

TUFONDO - FONDO DE AHORRO SECTOR TRANSPORTE

DOCUMENTO MAESTRO DE ESPECIFICACIÓN

Versión: 2.0

Fecha: 27 de Abril de 2026

País de Operación: Venezuela (VES/USD)

Sector Objetivo: Transporte público, privado y carga

Clasificación de Seguridad: Nivel Bancario (PCI-DSS aligned)

ÍNDICE

- Visión General y Filosofía de Producto
- Stack Tecnológico y Arquitectura
- Perfiles de Usuario y Contexto Operativo
- Sistema de Diseño (UI/UX)
- Módulos del Sistema (6 Pilares)
- Flujos de Pantalla Detallados
- Modelo de Datos Extendido
- API REST Completa
- Seguridad Nivel Bancario
- Reglas de Negocio del Sector Transporte
- Integraciones Externas
- Variables de Entorno y Configuración
- Roadmap y Fases de Implementación
- Anexos

1. VISIÓN GENERAL Y FILOSOFÍA DE PRODUCTO

1.1 Propuesta de Valor

TuFondo no es un banco. Es el **sistema financiero del chofer venezolano**, diseñado para quienes:

- No tienen salario fijo, sino recaudo diario.
- Necesitan repuestos a las 6pm un sábado.
- Su familia depende de que el vehículo funcione mañana.
- Nunca han tenido historial crediticio formal.

Promesa: “TuFondo es el respaldo que los bancos no te dan, porque entiende tu trabajo.”

1.2 Diferenciadores vs. Banca Tradicional

Característica	Banco Tradicional	TuFondo
Identificación	Cédula + RIF	Licencia + Carnet de Línea + Aval de 2 socios

Table 1 – continued

Característica	Banco Tradicional	TuFondo
Ahorro	Mensual, fijo	Por corrida, inteligente, sugerido por IA
Crédito	3-15 días de aprobación	Express 2 horas para repuestos
Score	Buró de Crédito	Score alternativo basado en aportes y recaudos
Protección	Seguro individual caro	Seguro colectivo + fondo de solidaridad
Horario	Lunes a viernes 8am-4pm	24/7 digital + cajero físico en terminal
Educación	Ninguna	Cursos financieros para transportistas

1.3 Tipos de Socios

Tipo	Descripción	Permisos Financieros
CHOFER	Conductor de unidad propia o alquilada	Ahorro, crédito, fondo solidaridad, turnos
PROPIETARIO	Dueño de una o más unidades	Todo + gestión de choferes, reportes de flota
COBRADOR	Recauda pasajes, maneja efectivo	Ahorro limitado, reporte de recaudos
MECÁNICO	Tallerista aliado	Catálogo de repuestos, cobro de créditos directos
ADMIN_LÍNEA	Administrador de línea/transporte	Gestión de turnos, supervisión de socios

1.4 Tipos de Transporte Soportados

- Busetas y microbuses urbanos
- Taxis individuales y por puesto
- Mototaxis
- Camiones de carga liviana y pesada
- Transporte escolar
- Unidades de rutas interurbanas

2. STACK TECNOLÓGICO Y ARQUITECTURA

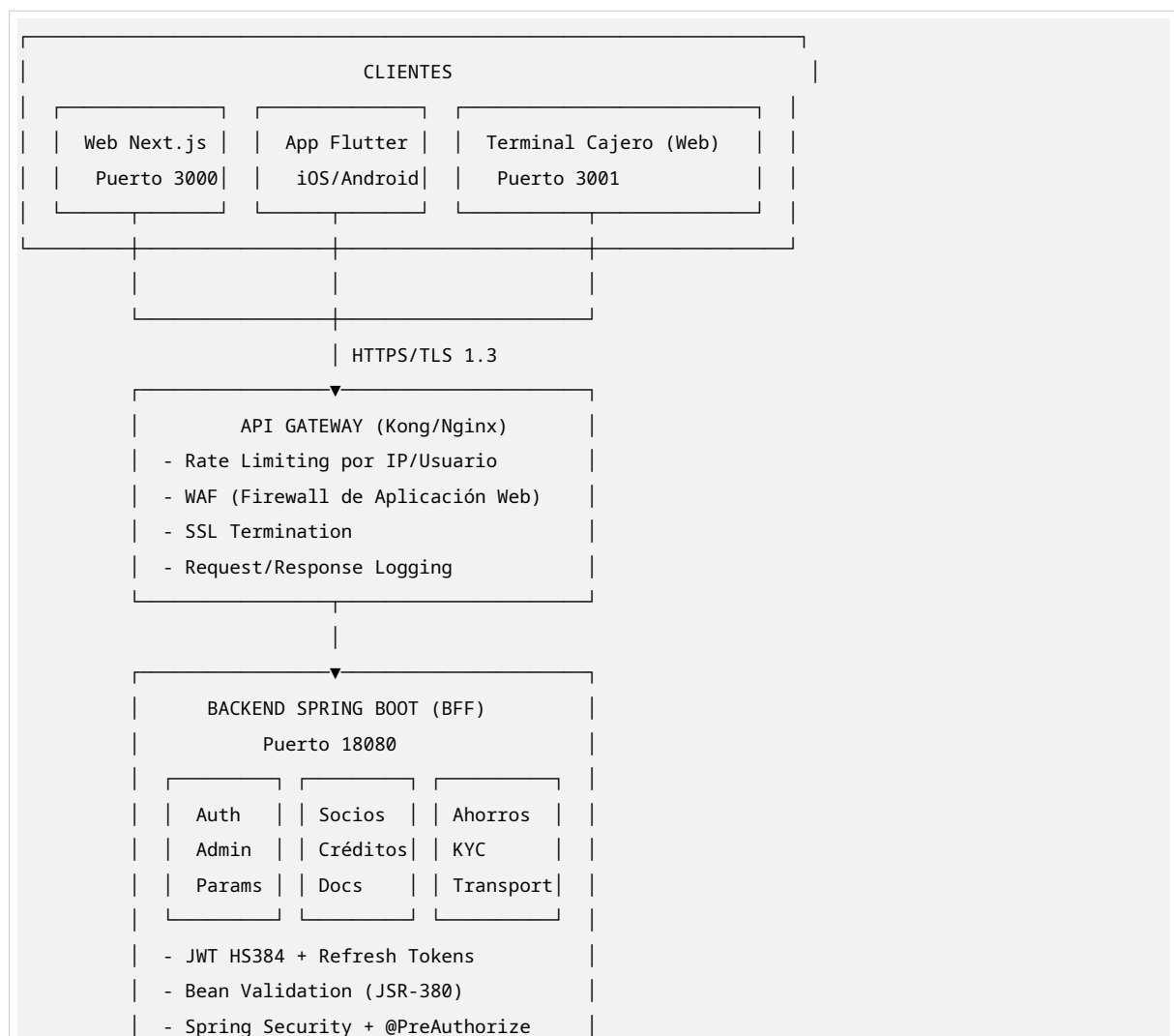
2.1 Stack Tecnológico

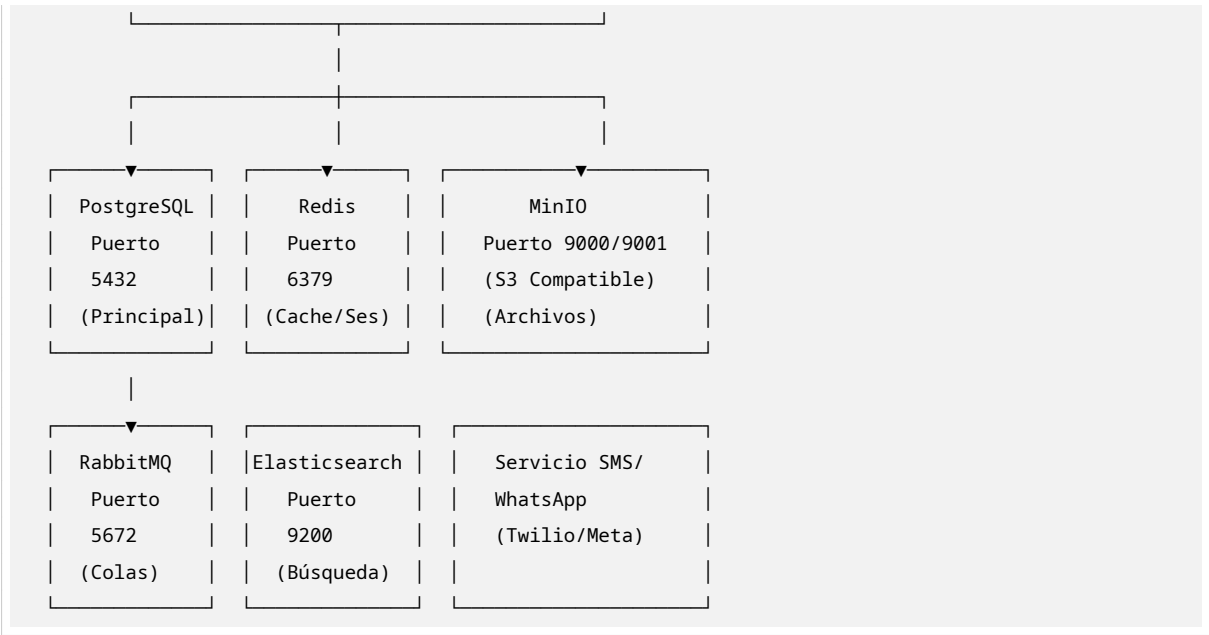
Capa	Tecnología	Versión	Justificación
Backend	Spring Boot	3.2.4	Robustez transaccional bancaria
Lenguaje	Java	21	Concurrencia y seguridad
Frontend Web	Next.js	14.2.0	SSR, SEO, proxy API
Frontend Móvil	Flutter	3.19	App nativa para choferes

Table 3 – continued

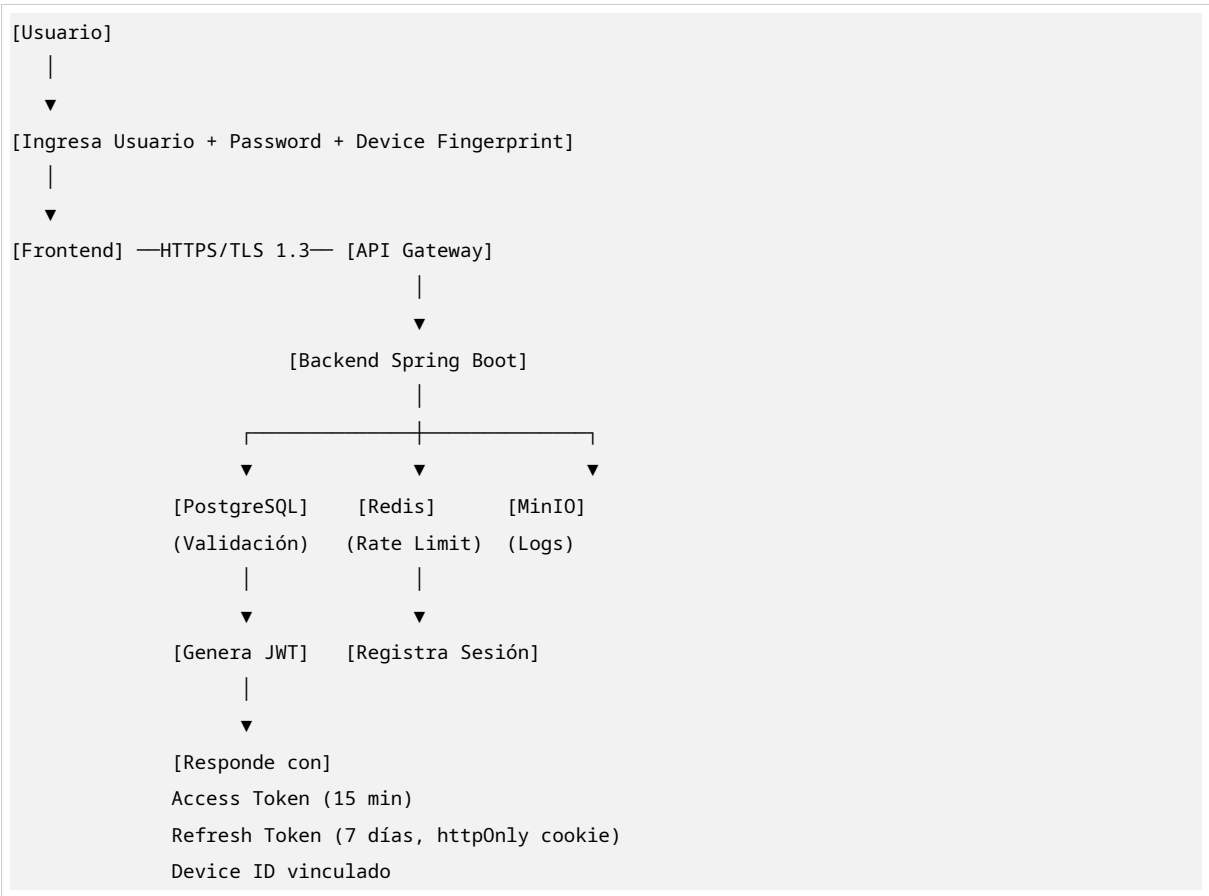
Capa	Tecnología	Versión	Justificación
UI Web	React	18	Componentes reutilizables
Base de Datos	PostgreSQL	15	ACID, integridad referencial
Cache/ Sesiones	Redis	7	Rate limiting, tokens, colas
Object Storage	MinIO	Latest	Documentos KYC, contratos, estados de cuenta
Generación PDF	OpenPDF + @react-pdf/ renderer	-	Estados de cuenta, contratos, pagarés
Colas	RabbitMQ	3.12	Procesamiento asíncrono de créditos y notificaciones
Búsqueda	Elasticsearch	8.x	Búsqueda de socios, documentos
SMS/ WhatsApp	Twilio / Meta Business API	-	Notificaciones críticas en Venezuela
BI/Reportes	Apache Superset	-	Dashboards administrativos avanzados

2.2 Arquitectura de Sistemas





2.3 Flujo de Autenticación (Seguridad Bancaria)



2.4 Entornos

Entorno	URL	Base de Datos	Propósito
Desarrollo	dev.tufondo.local	PostgreSQL Dev	Desarrollo activo

Table 4 – continued

Entorno	URL	Base de Datos	Propósito
Staging	staging.tufondo.com	PostgreSQL Staging	QA y pruebas de seguridad
Producción	app.tufondo.com	PostgreSQL Prod (Cluster)	Operación real
DR	dr.tufondo.com	PostgreSQL Replica	Disaster Recovery

3. PERFILES DE USUARIO Y CONTEXTO OPERATIVO

3.1 Persona Principal: “El Chofer Carlos”

- **Edad:** 35-55 años
- **Dispositivo:** Android gama media (6”, 3-4GB RAM)
- **Conectividad:** Datos móviles 4G limitados, WiFi en terminales
- **Horario de uso:** 5:30am (antes de salir), 2:00pm (almuerzo), 9:00pm (en casa)
- **Contexto:** Usa la app con las manos sucias, en una parada, con ruido de buses
- **Nivel digital:** Intermedio. Domina WhatsApp, Instagram, Pago Móvil. No lee textos largos.
- **Dolor principal:** “Si se me daña el carro el lunes, no trabajo la semana y no como.”

3.2 Persona Secundaria: “La Administradora María”

- **Edad:** 40-60 años
- **Rol:** Administra una línea de 40 choferes
- **Dispositivo:** Laptop + celular
- **Horario:** 8:00am-6:00pm en oficina de terminal
- **Dolor principal:** “Necesito saber quién pagó, quién debe, y quién no tiene SOAT.”

3.3 Persona Terciaria: “El Propietario José”

- **Edad:** 50-65 años
- **Rol:** Dueño de 5 unidades, alquila a choferes
- **Dispositivo:** iPad + iPhone
- **Dolor principal:** “Quiero ver cuánto ahorra cada chofer y si pueden pagar el alquiler.”

4. SISTEMA DE DISEÑO (UI/UX)

4.1 Filosofía de Diseño

“Claro, rápido y resistente”

- **Claro:** Números grandes, textos cortos, colores que significan algo.
- **Rápido:** Cualquier acción importante en máximo 3 toques.
- **Resistente:** Funciona con poca luz, con las manos mojadas, sin internet.

4.2 Paleta de Colores

Nombre	Hex	Uso
Verde TuFondo	#0D8A4F	Éxito, ahorro, saldo positivo, botones primarios
Verde Claro	#34D399	Estados exitosos, acentos, gráficos de crecimiento
Azul Profundo	#1E3A5F	Encabezados, navegación, confianza, institucional
Azul Claro	#3B82F6	Botones secundarios, links, información
Amarillo Alerta	#F59E0B	Advertencias, SOAT por vencer, crédito pendiente
Rojo Urgencia	#DC2626	Errores, fondo de emergencia, alertas críticas
Gris Carbón	#1F2937	Textos principales, fondos oscuros (modo noche)
Gris Niebla	#F3F4F6	Fondos de tarjetas, separadores
Blanco Puro	#FFFFFF	Fondo principal, limpieza

4.3 Tipografía

Elemento	Fuente	Tamaño	Peso
Saldo principal	Inter / Roboto	36px	Bold
Títulos de pantalla	Inter	24px	SemiBold
Subtítulos	Inter	18px	Medium
Texto corporativo	Inter	14px	Regular
Texto pequeño (leyendas)	Inter	12px	Regular
Números monetarios	Tabular Figures (monospace)	Variable	Bold

4.4 Iconografía

- **Estilo:** Line icons, stroke 2px, rounded corners.
- **Biblioteca:** Lucide React (web) + Phosphor Icons (Flutter).
- **Regla:** Todo ícono debe tener label de texto debajo en la app móvil (no asumir comprensión).

4.5 Principios de Accesibilidad

- **Contraste mínimo:** 4.5:1 para texto normal, 3:1 para UI grande.
- **Tamaño de touch targets:** Mínimo 48x48dp en móvil.
- **Modo oscuro:** Obligatorio (los choferes usan la app de noche).
- **TTS (Text-to-Speech):** Opción de escuchar saldo y notificaciones.
- **Offline-first:** Las acciones críticas se encolan y sincronizan.

5. MÓDULOS DEL SISTEMA (6 PILARES)

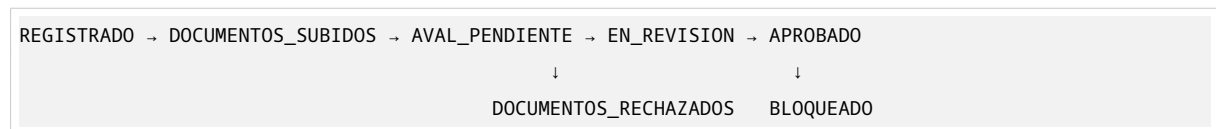
5.1 PILAR 1: IDENTIDAD Y CONFIANZA (auth + kyc + perfiles)

Paquete: `com.tufondo.identidad`

Funcionalidades

ID	Funcionalidad	Descripción
ID-001	Registro de socio	Crear cuenta con datos personales + datos de transporte
ID-002	Login multi-factor	Password + código SMS/WhatsApp + device fingerprint
ID-003	KYC Transporte	Verificación de licencia, carnet de línea, certificado de circulación
ID-004	Aval grupal	2 socios activos >1 año deben avalar al nuevo ingreso
ID-005	Score Crediticio Alternativo	Cálculo basado en aportes, recaudos, puntualidad, años en línea
ID-006	Gestión de sesiones	Ver dispositivos activos, cerrar sesión remota
ID-007	Recuperación de cuenta	Por SMS, email, o código de recuperación en terminal
ID-008	Cambio de password	Con validación de historial (últimas 5)

Estados de Verificación KYC



Score Crediticio Alternativo (0-1000)

Factor	Peso	Descripción
Antigüedad en línea	20%	Meses como socio activo
Puntualidad en aportes	25%	% de meses con aporte a tiempo
Consistencia de recaudos	20%	Variación mensual de recaudos
Historial de créditos	20%	Créditos tomados y pagados a tiempo
Aval social	10%	Recomendaciones de otros socios
Penalizaciones	-	Retrasos, incumplimientos restan puntos

Rangos:

- 800-1000: Excelente (crédito express automático)

- 600-799: Bueno (crédito express con aprobación rápida)
- 400-599: Regular (crédito con aval adicional)
- 200-399: Bajo (solo ahorro, créditos con garantía)
- 0-199: No apto (debe mejorar comportamiento)

5.2 PILAR 2: AHORRO ADAPTADO AL TRANSPORTE (ahorros)

Paquete: com.tufondo.ahorros

Funcionalidades

ID	Funcionalidad	Descripción
AH-001	Cuenta de ahorro VES	Cuenta principal en bolívares
AH-002	Cuenta de ahorro USD	Cuenta secundaria en dólares (tasa de cambio del fondo)
AH-003	Microahorro manual	Ahorrar monto libre en cualquier momento
AH-004	Microahorro automático	Configurar % de recaudo diario para ahorro automático
AH-005	Ahorro programado	Metas: SOAT, seguro, revisión técnica, llantas, fondo de emergencia
AH-006	Fondo de emergencia personal	Reserva de hasta 3 meses de ahorro, bloqueada para retiro fácil
AH-007	Fondo de solidaridad grupal	Aportes voluntarios u obligatorios para ayuda mutua
AH-008	Historial de movimientos	Todos los depósitos, retiros, intereses, comisiones
AH-009	Proyección de ahorro	Gráfico: “Si sigues así, tendrás \$X en 6 meses”
AH-010	Depósito en efectivo	En terminal o punto de recaudo autorizado
AH-011	Depósito digital	Pago Móvil, transferencia bancaria, Zelle, Binance Pay
AH-012	Retiro en efectivo	En terminal o punto autorizado
AH-013	Retiro digital	A cuenta bancaria, Pago Móvil, Zelle

Tipos de Cuenta

Tipo	Moneda	Propósito	Tasa Interés
AHORRO_CORRIENTE	VES	Uso diario, liquidez inmediata	5% anual
AHORRO_CORRIENTE_USD	USD	Uso diario en dólares	2% anual
AHORRO_PROGRAMADO	VES/USD	Metas específicas (SOAT, etc.)	7% anual

Table 10 – continued

Tipo	Moneda	Propósito	Tasa Interés
FONDO_EMERGENCIAS	USD	Reserva de emergencia	5% anual
SOLIDARIDAD	VES	Fondo grupal de ayuda mutua	0% (no es inversión)

Reglas de Negocio

Código	Regla
RN-AH-001	Un socio solo puede tener una cuenta por tipo y moneda
RN-AH-002	El saldo nunca puede ser negativo
RN-AH-003	Monto mínimo de operación: 0.01 VES / 0.01 USD
RN-AH-004	Cuenta CERRADA o BLOQUEADA no permite operaciones
RN-AH-005	Movimientos son INMUTABLES una vez procesados
RN-AH-006	Retiro diario máximo: 5,000,000 VES / 100 USD
RN-AH-007	Depósito diario máximo: 10,000,000 VES / 500 USD
RN-AH-008	Fondo de emergencia: máximo 3 retiros al mes, sin comisión
RN-AH-009	Ahorro automático: se ejecuta al registrar recaudo del día
RN-AH-010	Intereses se acreditan el último día de cada mes

5.3 PILAR 3: CRÉDITO PARA EL TRANSPORTE (creditos)

Paquete: `com.tufondo.creditos`

Funcionalidades

ID	Funcionalidad	Descripción
CR-001	Simulador de crédito	Calcular cuota, intereses, plazo antes de solicitar
CR-002	Crédito express repuestos	Hasta \$500, desembolso en 2 horas, pago directo a taller
CR-003	Crédito SOAT/Seguro	Financiamiento de pólizas, pago directo a aseguradora
CR-004	Crédito mantenimiento mayor	Motor, caja, suspensión, hasta \$5,000
CR-005	Crédito llantas/batería	Hasta \$800, pago directo a proveedor

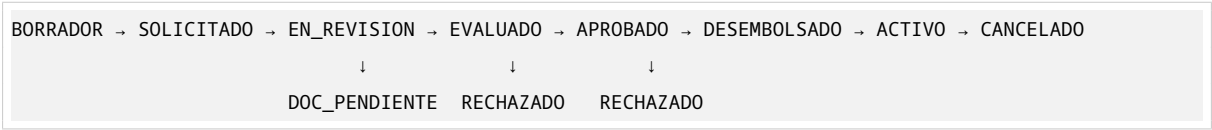
Table 12 – continued

ID	Funcionalidad	Descripción
CR-006	Crédito emprendimiento	Compra de unidad nueva o usada, hasta \$50,000
CR-007	Crédito personal	Uso libre, hasta \$2,000
CR-008	Tarjeta de crédito interna	Línea rotativa para repuestos menores
CR-009	Solicitud de crédito	Formulario con adjuntos (cotización, foto del daño)
CR-010	Evaluación crediticia	Análisis de riesgo por analista o automático
CR-011	Aprobación/Rechazo	Workflow administrativo con niveles
CR-012	Desembolso	A cuenta del socio o pago directo a proveedor
CR-013	Plan de amortización	Tabla francesa, cuota fija, interés sobre saldo
CR-014	Consulta de cuotas	Ver estado de cada cuota (pagada, pendiente, mora)
CR-015	Pago de cuota	Desde cuenta de ahorro o externo
CR-016	Refinanciamiento	Reestructurar deuda en caso de dificultad

Tipos de Crédito Configurados

Código	Nombre	Tasa Anual	Plazo Max	Monto Max	Colateral	Desembolso
EXP_REPUESTO	Expresos Repuestos	24%	6 meses	500 USD	0%	Directo a taller
SOAT_SEGURO	SOAT/ Seguro	12%	12 meses	2,000 USD	0%	Directo a aseguradora
MANTENIMIENTO	Mantenimiento Mayor	18%	24 meses	5,000 USD	15%	Directo a taller
LLANTAS_BATERIA	LLantas/ Batería	20%	12 meses	800 USD	10%	Directo a proveedor
EMPRENDECOMIDA	Compra de Unidad	10%	60 meses	50,000 USD	25%	A cuenta o directo
PERSONAL	Personal	22%	24 meses	2,000 USD	20%	A cuenta del socio
TARJETA_INTERNA	Tarjeta Interna	26%	Rotativo	1,000 USD	0%	Automático

Flujo de Estados de Solicitud



Estados de Cuota

Estado	Descripción
PENDIENTE	Aún no vence
VENCIDA	Pasó fecha de pago, sin mora aún
MORA	>5 días de retraso, aplica interés moratorio 2.4% mensual
PAGADA	Cuota saldada
PAGADA_PARCIAL	Abono parcial realizado
REFINANCIADA	Incluida en nuevo plan
CONDONADA	Perdonada por junta directiva (casos excepcionales)

5.4 PILAR 4: GESTIÓN DE LA LÍNEA/TRANSPORTE (transporte)

Paquete: com.tufondo.transporte

Funcionalidades

ID	Funcionalidad	Descripción
TR-001	Registro de línea/transporte	Crear grupo: nombre, rutas, administradores
TR-002	Registro de unidades	Datos del vehículo: placa, modelo, año, SOAT, seguro
TR-003	Asignación de unidades	Vincular chofer a unidad específica
TR-004	Rotación de turnos	Calendario de quién maneja cuándo
TR-005	Registro de recaudos diarios	Chofer declara recaudo del día (monto, ruta, turno)
TR-006	Ahorro sugerido por IA	Basado en recaudos: “Hoy recaudaste 30% más, ¿ahorrar \$5?”
TR-007	Gestión de rutas	Definir rutas habituales, tiempos, tarifas
TR-008	Pagos P2P entre socios	Transferencia interna entre cuentas del fondo
TR-009	Tienda de repuestos aliados	Catálogo con precios especiales para socios
TR-010	Orden de compra con crédito	Comprar repuesto directo con crédito aprobado
TR-011	Historial de mantenimiento	Registro de reparaciones por unidad
TR-012	Alertas de vencimiento	SOAT, licencia, seguro, revisión técnica
TR-013	Reporte de recaudos	Consolidado por línea, unidad, chofer, período
TR-014	Reporte de ahorros	Quién ahorra, cuánto, tendencias
TR-015	Reporte de créditos	Cartera activa, morosidad, riesgo

Modelo de Turnos

Campo	Descripción
fecha	Fecha del turno
turno	MAÑANA (4am-12pm), TARDE (12pm-8pm), NOCHE (8pm-4am)
ruta	Ruta asignada
unidad_id	Unidad específica
chofer_id	Chofer asignado
estado	ASIGNADO, CONFIRMADO, COMPLETADO, CANCELADO, INCUMPLIDO
recaudo_declarado	Monto que el chofer reportó recaudar
recaudo_verificado	Monto validado (si aplica)

5.5 PILAR 5: PROTECCIÓN Y BIENESTAR (beneficiarios + seguros + solidaridad)

Paquete: com.tufondo.proteccion

Funcionalidades

ID	Funcionalidad	Descripción
PR-001	Gestión de beneficiarios	Designar quién recibe fondos en caso de fallecimiento
PR-002	Carta de beneficiarios	Documento PDF oficial con designación
PR-003	Seguro colectivo accidentes	Cobertura por accidente de tránsito (todos los socios)
PR-004	Seguro colectivo fallecimiento	Cobertura por muerte natural o accidental
PR-005	Fondo de ayuda mutua	Aportes voluntarios para emergencias de socios
PR-006	Solicitud de ayuda mutua	Pedir apoyo del grupo por emergencia médica, funeral, etc.
PR-007	Votación de ayudas	Los socios votan si aprueban la ayuda solicitada
PR-008	Alertas de vencimientos	Notificación de SOAT, licencia, seguro por vencer
PR-009	Historial de ayudas	Transparencia total de quién recibió y cuánto
PR-010	Beneficios por antigüedad	Bonificaciones por años de membresía

Estructura de Beneficiarios

Campo	Validación
nombre_completo	Obligatorio
cedula	Única por socio
parentesco	CÓNYUGE, HIJO, PADRE, MADRE, HERMANO, OTRO

Table 18 – continued

Campo	Validación
porcentaje	0.01% - 100.00%, suma total = 100%
telefono	Obligatorio
direccion	Obligatorio
es_menor_edad	Si true, requiere tutor legal

Fondos de Solidaridad Predefinidos

Fondo	Descripción	Aporte	Uso
EMERGENCIA_MEDICA	Gastos médicos no cubiertos	Voluntario	Hospitalización, cirugía
FUNERARIO	Gastos de sepelio	Obligatorio (\$1/mes)	Fallecimiento del socio
ACCIDENTE_TRANSITO	Daños por accidente	Voluntario	Reparación vehículo, lesiones
APOYO_FAMILIAR	Ayuda a familia en crisis	Voluntario	Pérdida de vivienda, desastre

5.6 PILAR 6: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL (admin + parametros + reportes)

Paquete: com.tufondo.admin

Funcionalidades

ID	Funcionalidad	Descripción
AD-001	Dashboard ejecutivo	KPIs: socios activos, ahorros totales, cartera de crédito, morosidad
AD-002	Gestión de socios	CRUD, activar/desactivar, ver perfil completo
AD-003	Gestión de líneas	Crear/editar líneas de transporte, asignar admins
AD-004	Gestión de unidades	Registrar vehículos, vincular a socios
AD-005	Gestión de usuarios	Crear admins, analistas, cajeros
AD-006	Gestión de roles y permisos	48 permisos granulares
AD-007	Control de sesiones	Ver sesiones activas, invalidar remotamente
AD-008	Auditoría de eventos	Log de toda acción: quién, qué, cuándo, desde dónde
AD-009	Gestión de créditos	Cola de solicitudes, evaluar, aprobar, rechazar, desembolsar

Table 20 – continued

ID	Funcionalidad	Descripción
AD-010	Gestión de KYC	Cola de verificaciones, aprobar, rechazar con motivo
AD-011	Gestión de tipos de cambio	Registrar tasa VES/USD diaria
AD-012	Gestión de parámetros	Tasas, límites, comisiones, textos de notificaciones
AD-013	Gestión de talleres aliados	Registrar, activar, configurar descuentos
AD-014	Reportes financieros	Estados de cuenta consolidados, flujo de caja
AD-015	Reportes de riesgo	Morosidad, concentración de crédito, provisiones
AD-016	Reportes operativos	Recaudos, turnos, utilización de unidades
AD-017	Backup y restauración	Exportar datos, respaldos programados
AD-018	Configuración de notificaciones	Templates SMS, WhatsApp, email, push

Roles del Sistema (6 roles)

Rol	Descripción	Acceso Principal
SOCIO	Usuario regular (chofer, propietario)	Dashboard personal, ahorros, créditos, beneficiarios
ADMIN_LÍNEA	Administra una línea de transporte	Socios de su línea, turnos, recaudos, reportes
ADMIN	Administrador general del fondo	Todo excepto configuración global
SUPER_ADMIN	Super administrador	Configuración global, tipos de cambio, parámetros
CAJERO	Operador de terminal	Depósitos, retiros en efectivo, validación de identidad
ANALISTA_KYC	Revisor de identidad	Cola KYC, aprobar/rechazar verificaciones
ANALISTA_CREDITO	Evaluador de riesgo	Evaluar solicitudes de crédito, reportes de riesgo
SISTEMA	Usuario automático	Procesos batch, generación de intereses, alertas

Permisos Granulares (48 permisos)

```

GESTIONAR_USUARIOS, GESTIONAR_SOCIOS, GESTIONAR_ROLES,
GESTIONAR_CREDITOS, EVALUAR_CREDITOS, APROBAR_CREDITOS, DESEMBOLSAR_CREDITOS,
GESTIONAR_KYC, REVISAR_KYC, VER_KYC_ESTADISTICAS,
GESTIONAR_BENEFICIARIOS, EXPORTAR_ESTADO_CUENTA,
VER_AUDITORIA, GESTIONAR_PARAMETROS, GESTIONAR_TIPOS_CAMBIO,
GESTIONAR_LINEAS, GESTIONAR_UNIDADES, GESTIONAR_TURNOS,
VER_REPORTES_FINANCIEROS, VER_REPORTES_RIESGO, VER_REPORTES_OPERATIVOS,
REALIZAR_DEPOSITOS, REALIZAR_RETIROS, VER_SESIONES,
GESTIONAR_TALLERES, GESTIONAR_SEGUROS, GESTIONAR_FONDOS_SOLIDARIDAD,
GESTIONAR_NOTIFICACIONES, CONFIGURAR_BACKUP, VER_LOGS_SISTEMA,
GESTIONAR_AHORROS, CONFIGURAR_AHORRO_AUTOMATICO,
GESTIONAR_TARJETA_CREDITO, VER_CARTERA_CREDITOS,
GESTIONAR_PROVEEDORES, GESTIONAR_ASEGURADORAS,
VER_RECAUDOS, VALIDAR_RECAUDOS, AJUSTAR_RECAUDOS,
GESTIONAR_APP_MOVIL, ENVIAR_COMUNICADOS_MASIVOS,
CONFIGURAR_RATE_LIMITING, CONFIGURAR_CORS,

```

6. FLUJOS DE PANTALLA DETALLADOS

6.1 FLUJO DE LOGIN Y REGISTRO

Pantalla: Login

[Logo TuFondo]
"Tu respaldo en la ruta"
Usuario
Contraseña
Recordar dispositivo
INGRESAR
¿Olvidaste tu clave?
¿No tienes cuenta? Regístrate
[Ingresar con huella] 

Comportamiento:

- Al ingresar, se valida usuario/password + device fingerprint.
- Si es nuevo dispositivo: envía código SMS/WhatsApp.
- Si la cuenta está bloqueada (5 intentos fallidos): muestra mensaje y opción de desbloqueo vía terminal.
- Login exitoso: redirige a Dashboard correspondiente al rol.

Pantalla: Registro (Paso 1 - Datos Personales)

Crear cuenta
Paso 1 de 4
[====>]
Nombres
Apellidos

Cédula de Identidad	
Fecha de nacimiento	
Teléfono (SMS de verificación)	
Correo electrónico	
[Continuar]	

Pantalla: Registro (Paso 2 - Datos de Transporte)

Tu perfil de transporte	
Paso 2 de 4	
¿Eres?	
☐ Chofer	☐ Propietario
☐ Cobrador	☐ Mecánico
Número de licencia	
Categoría [A ▼] [B ▼] [C ▼]	
Línea de transporte	
Ruta habitual	
Número de unidad	
Marca y modelo del vehículo	
Año del vehículo	
[Continuar]	

Pantalla: Registro (Paso 3 - KYC y Documentos)

Verifica tu identidad	
Paso 3 de 4	
Sube tu cédula (frente)	
 Tomar foto	 Subir
Sube tu cédula (reverso)	
 Tomar foto	 Subir
Sube tu licencia de conducir	
 Tomar foto	 Subir
Sube carnet de línea	
 Tomar foto	 Subir
Sube certificado de circulación	
 Tomar foto	 Subir
[Continuar]	

Pantalla: Registro (Paso 4 - Aval y Confirmación)

Aval de socios

Paso 4 de 4

Ingresar cédula de socio
que te avala (1):

[Buscar] → [Juan Pérez]

Ingresar cédula de socio
que te avala (2):

[Buscar] → [María López]

☐ Acepto términos y condiciones

☐ Autorizo verificación de datos

[Completar registro]

6.2 FLUJO: DASHBOARD DEL SOCIO (CHOfer)

Pantalla: Dashboard Principal

 Hola, Carlos

Lunes, 27 Abr 2026

Tu saldo total

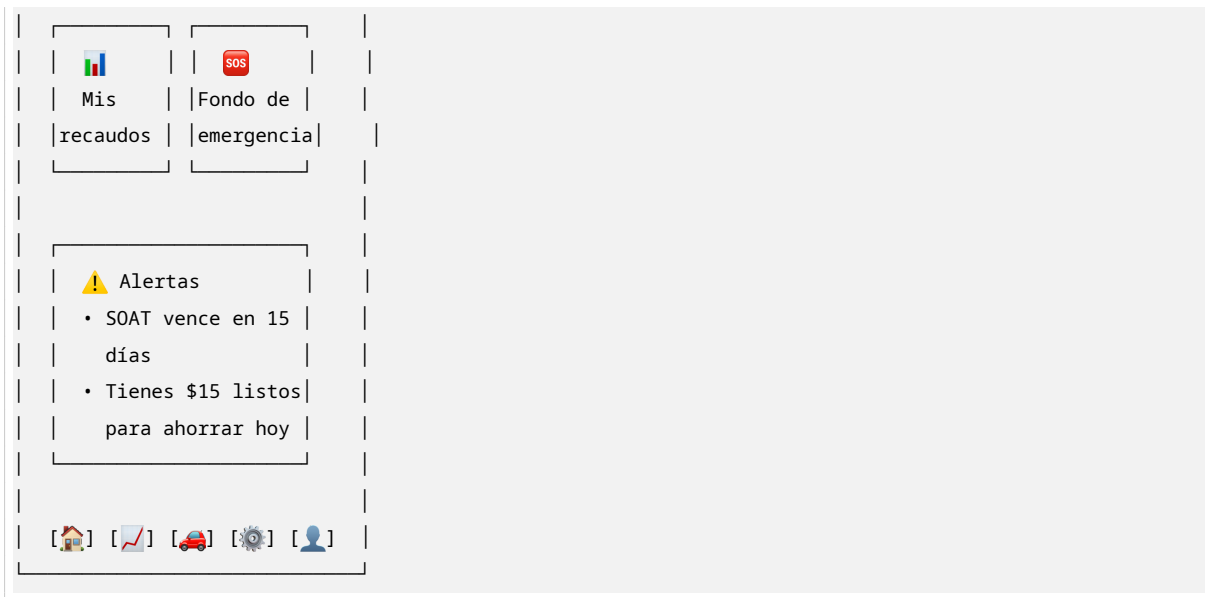
Bs 12.450.000

\$ 249.00

[Ver cuentas →]

 Ahorrar hoy

 Crédito Express



Comportamiento:

- El saldo se actualiza en tiempo real (WebSocket/SSE).
- El botón “Ahorrar hoy” es el CTA principal.
- “Crédito Express” aparece en rojo si hay emergencia detectada (ej: alerta de SOAT vencido).
- Las alertas son interactivas: tocarlas lleva a la acción correspondiente.

Pantalla: Ahorrar Hoy (Microahorro)



45% Te faltan \$55
--

Pantalla: Crédito Express (Emergencia)

← Crédito Express "Me reventó la bomba" 🧨 ¿Para qué necesitas el crédito? [🔧 Repuestos] [🛡️ SOAT/Seguro] [🚗 Llantas/Batería] [🚗 Mantenimiento mayor] [💰 Otro] Seleccionado: Repuestos Monto necesario: [\$80] Cotización: [📷 Subir foto] Tu score: 780 (Excelente) ✅ Pre-aprobado [📅 Ver plan de pagos] ⚡ SOLICITAR AHORA Desembolso en 2 horas Pago directo a taller

6.3 FLUJO: DASHBOARD ADMINISTRATIVO

Pantalla: Admin Dashboard Ejecutivo

TuFondo Admin	🔔 👤 Admin [Salir]
---------------	---

Socios

Activos

1,247

↑ 12%

Ahorros

Totales

\$245,800

↑ 8%

Créditos

Activos

\$189,400

↓ 3%

Cartera de Crédito - Morosidad

[Gráfico de barras: Al día | 1-30 días | 30-90 | >90]

Al día: 85% | 1-30: 10% | 30-90: 4% | >90: 1%

Cola KYC Pendiente

Juan Pérez (2h)

Ana Gómez (5h)

Pedro S. (1d)

[Ver todos →]

Créditos por Evaluar

Carlos M. - \$500

Luis R. - \$1,200

María T. - \$800

[Ver todos →]

Alertas del Sistema

3 socios con SOAT vencido

12 créditos en mora 1-30 días

45 nuevos registros esta semana

[Inicio]

[Socios]

[Créditos]

[Reportes]

[Config]

Pantalla: Detalle de Socio (Admin)

Detalle del Socio

[Editar] [Bloquear]

[Foto] Carlos Martínez

C.I.: V-12.345.678 | Score: 780

Chofer | Línea: Caracas-Guarenas | Unidad: B-123

Activo desde: 15/03/2024

[Cuentas]

[Créditos]

[KYC]

[Recaudos]

[Más]

Cuentas de Ahorro	
Ahorro Corriente (VES)	Bs 12.450.000
Ahorro Corriente (USD)	\$ 249.00
Fondo Emergencia (USD)	\$ 150.00
Ahorro Programado - SOAT	\$ 45.00 (meta: \$100)
Total ahorrado: \$ 444.00	
Créditos Activos	
#CRED-2026-000142 Express Repuestos \$500	
Saldo: \$320 Cuota: \$45/mes Próx: 05/05/2026	
Estado: AL DÍA ✓	
#CRED-2026-000089 Personal \$1,000	
Saldo: \$600 Cuota: \$95/mes Próx: 10/05/2026	
Estado: AL DÍA ✓	
Historial de Recaudos (Últimos 7 días)	
Lun 21: \$45 Mar 22: \$52 Mié 23: \$38	
Jue 24: \$61 Vie 25: \$55 Sáb 26: \$48	
Dom 27: \$40	
Promedio: \$48.43 Tendencia: ↓ -5%	

7. MODELO DE DATOS EXTENDIDO

7.1 Esquema de Tablas Principales

Tablas de Identidad y Autenticación

```
-- Usuarios del sistema
CREATE TABLE usuarios (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  nombre_usuario VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) UNIQUE,
  telefono VARCHAR(20) UNIQUE,
  rol VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (rol IN ('SO-
    CIO', 'ADMIN_LINEA', 'ADMIN', 'SUPER_ADMIN', 'CAJERO', 'ANALISTA_KYC', 'ANALISTA_CREDITO', 'SISTEMA')),
  estado VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVO' CHECK (estado IN ('ACTIVO', 'BLOQUEADO', 'INACTIVO', 'PENDIENTE')),
  intentos_fallidos INT DEFAULT 0,
```

```

    ultimo_login TIMESTAMP,
    debe_cambiar_password BOOLEAN DEFAULT false,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Perfil de transporte del socio
CREATE TABLE perfiles_transporte (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    socio_id UUID NOT NULL REFERENCES socios(id) ON DELETE CASCADE,
    tipo_transportista VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (tipo_transportista IN
        ↪ ('CHOFER', 'PROPIETARIO', 'COBRADOR', 'MECANICO')),
    numero_licencia VARCHAR(50) NOT NULL,
    categoria_licencia VARCHAR(10) NOT NULL,
    vencimiento_licencia DATE NOT NULL,
    linea_transporte VARCHAR(100),
    ruta_habitual VARCHAR(200),
    numero_unidad VARCHAR(20),
    marca_vehiculo VARCHAR(50),
    modelo_vehiculo VARCHAR(50),
    ano_vehiculo INT,
    placa_vehiculo VARCHAR(20),
    certificado_circulacion VARCHAR(50),
    score_crediticio INT DEFAULT 0 CHECK (score_crediticio BETWEEN 0 AND 1000),
    avalado_por UUID[],
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Score crediticio histórico
CREATE TABLE historial_score (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    socio_id UUID NOT NULL REFERENCES socios(id),
    score INT NOT NULL,
    factor_antiguedad DECIMAL(5,2),
    factor_puntualidad DECIMAL(5,2),
    factor_recaudos DECIMAL(5,2),
    factor_creditos DECIMAL(5,2),
    factor_social DECIMAL(5,2),
    factor_penalizacion DECIMAL(5,2),
    fecha_calculo DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Sesiones activas
CREATE TABLE sesiones (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    usuario_id UUID NOT NULL REFERENCES usuarios(id),
    refresh_token VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    device_fingerprint VARCHAR(255),
    device_info JSONB,

```

```

    ip_address INET,
    ubicacion_aprox VARCHAR(100),
    ultima_actividad TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    expiracion TIMESTAMP NOT NULL,
    activa BOOLEAN DEFAULT true,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Historial de passwords
CREATE TABLE password_history (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    usuario_id UUID NOT NULL REFERENCES usuarios(id),
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tokens de recuperación
CREATE TABLE password_reset_tokens (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    usuario_id UUID NOT NULL REFERENCES usuarios(id),
    token VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    expiracion TIMESTAMP NOT NULL,
    usado BOOLEAN DEFAULT false,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

Tablas de Socios

```

-- Socios del fondo
CREATE TABLE socios (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    numero_socio VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    tipo_documento VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (tipo_documento IN
        ↳ ('CEDULA_IDENTIDAD', 'RIF', 'PASAPORTE', 'CEDULA_EXTRANJERO')),
    numero_documento VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    nombres VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
    fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
    genero VARCHAR(20) CHECK (genero IN ('MASCULINO', 'FEMENINO', 'OTRO')),
    estado_civil VARCHAR(20) CHECK (estado_civil IN
        ↳ ('SOLTERO', 'CASADO', 'VIUDO', 'DIVORCIADO', 'CONCUBINO')),
    email VARCHAR(100),
    telefono_principal VARCHAR(20) NOT NULL,
    telefono_secundario VARCHAR(20),
    direccion_residencia TEXT NOT NULL,
    direccion_laboral TEXT,
    empresa VARCHAR(100),
    departamento VARCHAR(100),
    cargo VARCHAR(100),
    tipo_contrato VARCHAR(20) CHECK (tipo_contrato IN ('FIJO', 'INDEFINIDO', 'CONTRATADO', 'PASANTE')),
    salario DECIMAL(15,2),

```

```

numero_cuenta_nomina VARCHAR(50),
banco_nomina VARCHAR(50),
contacto_emergencia_nombre VARCHAR(100),
contacto_emergencia_telefono VARCHAR(20),
contacto_emergencia_parentesco VARCHAR(50),
estado VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVO' CHECK (estado IN
    ⇨ ('ACTIVO', 'INACTIVO', 'ELIMINADO', 'SUSPENDIDO')),
fecha_ingreso DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
linea_id UUID REFERENCES lineas_transporte(id),
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Líneas de transporte
CREATE TABLE lineas_transporte (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    codigo VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    tipo_transporte VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (tipo_transporte IN
        ⇨ ('BUSETA', 'TAXI', 'MOTOTAXI', 'CAMION', 'ESCOLAR', 'INTERURBANO')),
    rutas TEXT[],
    direccion_terminal TEXT,
    telefono_terminal VARCHAR(20),
    admin_linea_id UUID REFERENCES usuarios(id),
    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVO',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Unidades vehiculares
CREATE TABLE unidades (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    linea_id UUID NOT NULL REFERENCES lineas_transporte(id),
    numero_unidad VARCHAR(20) NOT NULL,
    placa VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    marca VARCHAR(50),
    modelo VARCHAR(50),
    ano INT,
    color VARCHAR(30),
    capacidad_pasajeros INT,
    soat_vencimiento DATE,
    seguro_vencimiento DATE,
    revision_tecnica_vencimiento DATE,
    propietario_id UUID REFERENCES socios(id),
    chofer_actual_id UUID REFERENCES socios(id),
    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVO' CHECK (estado IN
        ⇨ ('ACTIVO', 'MANTENIMIENTO', 'INACTIVO', 'DADO_BAJA')),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Solicitudes de registro
CREATE TABLE solicitudes_registro (

```

```

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
numero_solicitud VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,
datos_personales JSONB NOT NULL,
datos_transporte JSONB NOT NULL,
documentos_subidos JSONB,
avalado_por UUID[],
estado VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDIENTE' CHECK (estado IN
    ⇨ ('PENDIENTE', 'EN_REVISION', 'APROBADA', 'RECHAZADA', 'DOCUMENTOS_PENDIENTES')),
motivo_rechazo TEXT,
revisado_por UUID REFERENCES usuarios(id),
fecha_revision TIMESTAMP,
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

Tablas de Ahorros

```

-- Cuentas de ahorro
CREATE TABLE cuentas_ahorro (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    numero_cuenta VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,
    socio_id UUID NOT NULL REFERENCES socios(id),
    tipo_cuenta VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (tipo_cuenta IN
        ⇨ ('AHORRO_CORRIENTE', 'AHORRO_CORRIENTE_USD', 'AHORRO_PROGRAMADO', 'FONDO_EMERGENCIA', 'SOLIDARIDAD')),
    moneda VARCHAR(3) NOT NULL CHECK (moneda IN ('VES', 'USD')),
    saldo DECIMAL(15,4) DEFAULT 0.0000,
    saldo_bloqueado DECIMAL(15,4) DEFAULT 0.0000,
    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVA' CHECK (estado IN ('ACTIVA', 'INACTIVA', 'CERRADA', 'BLOQUEADA')),
    meta_ahorro DECIMAL(15,4),
    descripcion_meta VARCHAR(200),
    tasa_interes DECIMAL(5,4) DEFAULT 0.0500,
    fecha_apertura DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    fecha_cierre DATE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Movimientos
CREATE TABLE movimientos (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    numero_movimiento VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,
    cuenta_id UUID NOT NULL REFERENCES cuentas_ahorro(id),
    tipo_movimiento VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (tipo_movimiento IN
        ⇨ ('DEPOSITO', 'RETIRO', 'INTERES_CREDITO', 'COMISION', 'TRANSFERENCIA', 'AJUSTE')),
    monto DECIMAL(15,4) NOT NULL,
    moneda VARCHAR(3) NOT NULL,
    saldo_anterior DECIMAL(15,4) NOT NULL,
    saldo_nuevo DECIMAL(15,4) NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'PROCESADO' CHECK (estado IN
        ⇨ ('PROCESADO', 'PENDIENTE', 'CANCELADO', 'REVERSADO')),
    canal_origen VARCHAR(20) CHECK (canal_origen IN
        ⇨ ('SUCURSAL', 'ATM', 'WEB', 'MOVIL', 'BATCH', 'TERMINAL')),
    referencia_externa VARCHAR(100),

```

```

    descripcion TEXT,
    realizado_por UUID REFERENCES usuarios(id),
    aprobado_por UUID REFERENCES usuarios(id),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Rendimientos/Intereses
CREATE TABLE rendimientos (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    cuenta_id UUID NOT NULL REFERENCES cuentas_ahorro(id),
    monto_interes DECIMAL(15,4) NOT NULL,
    tasa_aplicada DECIMAL(5,4) NOT NULL,
    periodo_inicio DATE NOT NULL,
    periodo_fin DATE NOT NULL,
    fecha_acreditacion DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Configuración de ahorro automático
CREATE TABLE ahorro_automatico (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    socio_id UUID NOT NULL REFERENCES socios(id),
    cuenta_destino_id UUID NOT NULL REFERENCES cuentas_ahorro(id),
    porcentaje_recaudo DECIMAL(5,2) NOT NULL CHECK (porcentaje_recaudo BETWEEN 0 AND 100),
    monto_fijo DECIMAL(15,4),
    frecuencia VARCHAR(20) CHECK (frecuencia IN ('DIARIO', 'SEMANAL', 'QUINCENAL', 'MENSUAL')),
    dia_ejecucion INT,
    activo BOOLEAN DEFAULT true,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Recaudos diarios
CREATE TABLE recaudos_diarios (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    socio_id UUID NOT NULL REFERENCES socios(id),
    unidad_id UUID REFERENCES unidades(id),
    fecha DATE NOT NULL,
    monto_recaudado DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    monto_ahorrado DECIMAL(15,2) DEFAULT 0.00,
    ruta VARCHAR(200),
    turno VARCHAR(20) CHECK (turno IN ('MANANA', 'TARDE', 'NOCHE')),
    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'DECLARADO' CHECK (estado IN ('DECLARADO', 'VERIFICADO', 'AJUSTADO')),
    notas TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

Tablas de Créditos

```

-- Tipos de crédito
CREATE TABLE tipos_credito (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

```

```

codigo VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
descripcion TEXT,
tasa_interes_anual DECIMAL(5,2) NOT NULL,
plazo_maximo_meses INT NOT NULL,
monto_maximo DECIMAL(15,2) NOT NULL,
monto_minimo DECIMAL(15,2) DEFAULT 0.00,
porcentaje_colateral DECIMAL(5,2) DEFAULT 0.00,
tipo_desembolso VARCHAR(20) CHECK (tipo_desembolso IN ('CUENTA_SOCIO', 'DIRECTO_PROVEEDOR')),
requiere_score_minimo INT DEFAULT 0,
activo BOOLEAN DEFAULT true,
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Solicitudes de crédito
CREATE TABLE solicitudes_credito (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    numero_solicitud VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,
    socio_id UUID NOT NULL REFERENCES socios(id),
    tipo_credito_id UUID NOT NULL REFERENCES tipos_credito(id),
    monto_solicitado DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    plazo_solicitado INT NOT NULL,
    proposito TEXT,
    estado VARCHAR(30) DEFAULT 'BORRADOR' CHECK (estado IN ('BOR-
    ↪ RADOR', 'SOLICITADO', 'EN_REVISION', 'EVALUADO', 'APROBADO', 'RECHAZADO', 'DESEMBOLSADO', 'CANCELADO')),
    monto_aprobado DECIMAL(15,2),
    plazo_aprobado INT,
    tasa_aprobada DECIMAL(5,2),
    cuota_aproximada DECIMAL(15,2),
    colateral_requerido DECIMAL(15,2),
    evaluacion_riesgo JSONB,
    evaluado_por UUID REFERENCES usuarios(id),
    aprobado_por UUID REFERENCES usuarios(id),
    fecha_solicitud TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_evaluacion TIMESTAMP,
    fecha_aprobacion TIMESTAMP,
    fecha_desembolso TIMESTAMP,
    motivo_rechazo TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Planes de amortización
CREATE TABLE planes_amortizacion (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    solicitud_id UUID NOT NULL REFERENCES solicitudes_credito(id),
    monto_total DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    tasa_interes_mensual DECIMAL(5,4) NOT NULL,
    plazo_meses INT NOT NULL,
    cuota_fija DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    sistema_amortizacion VARCHAR(20) DEFAULT 'FRANCES',
    fecha_inicio DATE,

```

```

    fecha_fin DATE,
    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVO',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Cuotas (amortizaciones)
CREATE TABLE amortizaciones (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    plan_id UUID NOT NULL REFERENCES planes_amortizacion(id),
    numero_cuota INT NOT NULL,
    fecha_vencimiento DATE NOT NULL,
    monto_cuota DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    capital DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    interes DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    saldo_inicial DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    saldo_final DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    monto_pagado DECIMAL(15,2) DEFAULT 0.00,
    monto_mora DECIMAL(15,2) DEFAULT 0.00,
    dias_mora INT DEFAULT 0,
    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDIENTE' CHECK (estado IN
        ⇨ ('PENDIENTE', 'VENCIDA', 'MORA', 'PAGADA', 'PAGADA_PARCIAL', 'REFINANCIADA', 'CONDONADA')),
    fecha_pago TIMESTAMP,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Cuenta de garantía/colateral
CREATE TABLE cuenta_garantia (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    socio_id UUID NOT NULL REFERENCES socios(id),
    solicitud_id UUID REFERENCES solicitudes_credito(id),
    monto DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    tipo_garantia VARCHAR(50) CHECK (tipo_garantia IN ('AHORRO', 'INMUEBLE', 'VEHICULO', 'FIADOR')),
    descripcion TEXT,
    documentos JSONB,
    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVA',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Créditos específicos de transporte
CREATE TABLE creditos_transporte (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    credito_id UUID NOT NULL REFERENCES solicitudes_credito(id),
    tipo_repuesto VARCHAR(50) CHECK (tipo_repuesto IN
        ⇨ ('SOAT', 'SEGURO', 'LLANTAS', 'BATERIA', 'MOTOR', 'FRENOS', 'SUSPENSION', 'OTRO')),
    taller_id UUID REFERENCES talleres_aliados(id),
    monto_aprobado_taller DECIMAL(15,2),
    es_pago_directo BOOLEAN DEFAULT false,
    orden_compra VARCHAR(50),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

```
-- Talleres aliados
CREATE TABLE talleres_aliados (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  rif VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
  direccion TEXT,
  telefono VARCHAR(20),
  email VARCHAR(100),
  tipo_repuestos VARCHAR[],
  descuento_socios DECIMAL(5,2) DEFAULT 0.00,
  cuenta_bancaria VARCHAR(100),
  banco VARCHAR(50),
  estado VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVO',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Tablas de Beneficiarios y Protección

```
-- Beneficiarios
CREATE TABLE beneficiaries (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  socio_id UUID NOT NULL REFERENCES socios(id),
  nombres VARCHAR(100) NOT NULL,
  apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
  tipo_documento VARCHAR(20) NOT NULL,
  numero_documento VARCHAR(20) NOT NULL,
  parentesco VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (parentesco IN
    → ('CONYUGE', 'HIJO', 'PADRE', 'MADRE', 'HERMANO', 'ABUELO', 'NIETO', 'SOBRINO', 'TIO', 'OTRO')),
  porcentaje DECIMAL(5,2) NOT NULL CHECK (porcentaje BETWEEN 0.01 AND 100.00),
  telefono VARCHAR(20) NOT NULL,
  direccion TEXT NOT NULL,
  es_menor_edad BOOLEAN DEFAULT false,
  tutor_legal_nombre VARCHAR(100),
  tutor_legal_documento VARCHAR(20),
  estado VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVO',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  UNIQUE (socio_id, numero_documento)
);

-- Auditoría de beneficiarios
CREATE TABLE beneficiaries_audit (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  beneficiario_id UUID NOT NULL,
  socio_id UUID NOT NULL,
  accion VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (accion IN ('CREADO', 'ACTUALIZADO', 'ELIMINADO')),
  datos_anteriores JSONB,
  datos_nuevos JSONB,
  realizado_por UUID REFERENCES usuarios(id),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```

-- Fondos de solidaridad
CREATE TABLE fondos_solidaridad (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  descripcion TEXT,
  meta_monto DECIMAL(15,2),
  monto_actual DECIMAL(15,2) DEFAULT 0.00,
  tipo_aporte VARCHAR(20) CHECK (tipo_aporte IN ('VOLUNTARIO', 'OBLIGATORIO')),
  monto_aporte_obligatorio DECIMAL(15,2),
  frecuencia_aporte VARCHAR(20),
  activo BOOLEAN DEFAULT true,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Aportes a fondos
CREATE TABLE aportes_solidaridad (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  fondo_id UUID NOT NULL REFERENCES fondos_solidaridad(id),
  socio_id UUID NOT NULL REFERENCES socios(id),
  monto DECIMAL(15,2) NOT NULL,
  tipo_aporte VARCHAR(20) CHECK (tipo_aporte IN ('VOLUNTARIO', 'OBLIGATORIO')),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Solicitudes de ayuda mutua
CREATE TABLE solicitudes_ayuda (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  socio_id UUID NOT NULL REFERENCES socios(id),
  fondo_id UUID NOT NULL REFERENCES fondos_solidaridad(id),
  tipo_ayuda VARCHAR(50) CHECK (tipo_ayuda IN ('MEDICA', 'FUNERARIA', 'ACCIDENTE', 'VIVIENDA', 'OTRA')),
  monto_solicitado DECIMAL(15,2) NOT NULL,
  descripcion TEXT NOT NULL,
  documentos_soporte JSONB,
  estado VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDIENTE' CHECK (estado IN
    → ('PENDIENTE', 'EN_VOTACION', 'APROBADA', 'RECHAZADA', 'DESEMBOLSADA')),
  votos_favor INT DEFAULT 0,
  votos_contra INT DEFAULT 0,
  monto_aprobado DECIMAL(15,2),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Votaciones de ayuda
CREATE TABLE votaciones_ayuda (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  solicitud_id UUID NOT NULL REFERENCES solicitudes_ayuda(id),
  socio_id UUID NOT NULL REFERENCES socios(id),
  voto VARCHAR(10) CHECK (voto IN ('FAVOR', 'CONTRA')),
  comentario TEXT,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  UNIQUE (solicitud_id, socio_id)
);

```

```
);

-- Alertas de vencimiento
CREATE TABLE alertas_vencimiento (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  socio_id UUID NOT NULL REFERENCES socios(id),
  unidad_id UUID REFERENCES unidades(id),
  tipo VARCHAR(30) CHECK (tipo IN ('SOAT', 'LICENCIA', 'SEGURO', 'REVISION_TECNICA', 'CERT_CIRCULACION')),
  fecha_vencimiento DATE NOT NULL,
  dias_alerta INT DEFAULT 30,
  notificado BOOLEAN DEFAULT false,
  fecha_notificacion TIMESTAMP,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Tablas de KYC

```
-- Verificaciones KYC
CREATE TABLE verificacion_kyc (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  socio_id UUID NOT NULL REFERENCES socios(id),
  nivel VARCHAR(20) CHECK (nivel IN ('BASICO', 'MEDIO', 'COMPLETO')),
  estado VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDIENTE' CHECK (estado IN
    ⇨ ('PENDIENTE', 'EN_REVISION', 'APROBADO', 'RECHAZADO', 'REENVIADO', 'EXPIRADO', 'CANCELADO')),
  score_verificacion INT,
  revisado_por UUID REFERENCES usuarios(id),
  fecha_revision TIMESTAMP,
  fecha_expiracion DATE,
  motivo_rechazo TEXT,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Documentos de identidad KYC
CREATE TABLE documento_identidad (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  verificacion_id UUID NOT NULL REFERENCES verificacion_kyc(id),
  tipo_documento VARCHAR(50) CHECK (tipo_documento IN
    ⇨ ('CEDULA_IDENTIDAD', 'RIF', 'PASAPORTE', 'LICENCIA_CONducir', 'CARNET_LINEA', 'CERT_CIRCULACION', 'COMPROBANTE_DOMICILIO')),
  url_documento VARCHAR(255) NOT NULL,
  nombre_archivo VARCHAR(255),
  mime_type VARCHAR(50),
  tamano_bytes BIGINT,
  hash_sha256 VARCHAR(64),
  estado VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDIENTE',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Consentimientos LOPDP
CREATE TABLE consentimiento_kyc (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  socio_id UUID NOT NULL REFERENCES socios(id),
```

```

    tipo_consentimiento VARCHAR(50),
    otorgado BOOLEAN DEFAULT false,
    fecha_otorgamiento TIMESTAMP,
    fecha_revocacion TIMESTAMP,
    ip_address INET,
    user_agent TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Auditoría KYC
CREATE TABLE audit_kyc (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    verificacion_id UUID NOT NULL,
    accion VARCHAR(50) NOT NULL,
    detalle TEXT,
    realizado_por UUID REFERENCES usuarios(id),
    ip_address INET,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

Tablas de Documentos PDF

```

-- Documentos generados
CREATE TABLE documentos_pdf (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    socio_id UUID NOT NULL REFERENCES socios(id),
    tipo_documento VARCHAR(50) CHECK (tipo_documento IN ('ES-
        ↳ TADO_CUENTA', 'CONSTANCIA_AFILIACION', 'CONTRATO_ADHESION', 'PAGARE', 'TABLA_AMORTIZACION', 'CARTA_BENEFICIARIOS', 'CE
numero_documento VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    url_documento VARCHAR(255),
    bucket VARCHAR(50),
    object_key VARCHAR(255),
    hash_sha256 VARCHAR(64),
    firma_digital BOOLEAN DEFAULT false,
    fecha_firma TIMESTAMP,
    firmado_por UUID REFERENCES usuarios(id),
    clasificacion VARCHAR(20) DEFAULT 'CONFIDENCIAL' CHECK (clasificacion IN
        ↳ ('CONFIDENCIAL', 'RESTRINGIDO', 'PUBLICO')),
    fecha_expiracion DATE,
    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVO',
    metadata JSONB,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Auditoría de documentos
CREATE TABLE documentos_pdf_audit (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    documento_id UUID NOT NULL,
    accion VARCHAR(20) CHECK (accion IN ('GENERADO', 'DESCARGADO', 'FIRMADO', 'ELIMINADO')),
    realizado_por UUID REFERENCES usuarios(id),
    ip_address INET,

```

```
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Tablas de Configuración y Auditoría

```
-- Parámetros del sistema
CREATE TABLE parametros_sistema (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    param_key VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    param_value TEXT NOT NULL,
    tipo_dato VARCHAR(20) CHECK (tipo_dato IN ('STRING', 'INTEGER', 'DECIMAL', 'BOOLEAN', 'JSON')),
    descripcion TEXT,
    categoria VARCHAR(50) CHECK (categoria IN
        ⇨ ('TASA', 'LIMITE', 'COMISION', 'CUENTA', 'KYC', 'SISTEMA', 'TRANSPORTE', 'SEGURIDAD')),
    editable BOOLEAN DEFAULT true,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tipos de cambio
CREATE TABLE tipos_cambio (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    fecha DATE NOT NULL UNIQUE,
    tasa_compra DECIMAL(15,4) NOT NULL,
    tasa_venta DECIMAL(15,4) NOT NULL,
    tasa_promedio DECIMAL(15,4) NOT NULL,
    fuente VARCHAR(100),
    registrado_por UUID REFERENCES usuarios(id),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Logs de auditoría
CREATE TABLE audit_log (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    usuario_id UUID REFERENCES usuarios(id),
    accion VARCHAR(100) NOT NULL,
    entidad VARCHAR(50),
    entidad_id UUID,
    datos_anteriores JSONB,
    datos_nuevos JSONB,
    ip_address INET,
    user_agent TEXT,
    endpoint VARCHAR(255),
    metodo_http VARCHAR(10),
    duracion_ms INT,
    resultado VARCHAR(20) CHECK (resultado IN ('EXITO', 'FALLO', 'DENEGADO')),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Turnos de trabajo
CREATE TABLE turnos (
```

```
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
socio_id UUID NOT NULL REFERENCES socios(id),
unidad_id UUID REFERENCES unidades(id),
fecha DATE NOT NULL,
turno VARCHAR(20) CHECK (turno IN ('MANANA', 'TARDE', 'NOCHE')),
ruta VARCHAR(200),
estado VARCHAR(20) DEFAULT 'ASIGNADO' CHECK (estado IN
    ↪ ('ASIGNADO', 'CONFIRMADO', 'COMPLETADO', 'CANCELADO', 'INCUMPLIDO')),
recaudo_declarado DECIMAL(15,2),
recaudo_verificado DECIMAL(15,2),
notas TEXT,
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

7.2 Índices Recomendados

```
-- Índices para performance
CREATE INDEX idx_socios_documento ON socios(numero_documento);
CREATE INDEX idx_socios_estado ON socios(estado);
CREATE INDEX idx_socios_linea ON socios(linea_id);
CREATE INDEX idx_cuentas_socio ON cuentas_ahorro(socio_id);
CREATE INDEX idx_cuentas_tipo ON cuentas_ahorro(tipo_cuenta, estado);
CREATE INDEX idx_movimientos_cuenta ON movimientos(cuenta_id, created_at DESC);
CREATE INDEX idx_movimientos_estado ON movimientos(estado);
CREATE INDEX idx_creditos_socio ON solicitudes_credito(socio_id);
CREATE INDEX idx_creditos_estado ON solicitudes_credito(estado);
CREATE INDEX idx_amortizaciones_plan ON amortizaciones(plan_id);
CREATE INDEX idx_amortizaciones_estado ON amortizaciones(estado);
CREATE INDEX idx_amortizaciones_vencimiento ON amortizaciones(fecha_vencimiento);
CREATE INDEX idx_recaudos_socio_fecha ON recaudos_diarios(socio_id, fecha DESC);
CREATE INDEX idx_alertas_vencimiento ON alertas_vencimiento(fecha_vencimiento);
CREATE INDEX idx_audit_log_usuario ON audit_log(usuario_id, created_at DESC);
CREATE INDEX idx_audit_log_entidad ON audit_log(entidad, entidad_id);
CREATE INDEX idx_sesiones_usuario ON sesiones(usuario_id, activa);
CREATE INDEX idx_sesiones_token ON sesiones(refresh_token);
```

8. API REST COMPLETA

8.1 AUTENTICACIÓN (auth)

Método	Ruta	Descripción	Roles
POST	/api/v1/auth/ login	Login con credenciales	PÚBLICO
POST	/api/v1/auth/ login-web	Login para web (cookies httpOnly)	PÚBLICO
POST	/api/v1/auth/ logout	Cerrar sesión	AUTENTICADO

Table 22 – continued

Método	Ruta	Descripción	Roles
POST	/api/v1/auth/logout-web	Cerrar sesión web	AUTENTICADO
POST	/api/v1/auth/refresh	Refrescar access token	AUTENTICADO
POST	/api/v1/auth/refresh-web	Refrescar vía cookie	AUTENTICADO
GET	/api/v1/auth/me	Obtener usuario actual	AUTENTICADO
POST	/api/v1/auth/validar	Validar token JWT	AUTENTICADO
POST	/api/v1/auth/crear-usuario	Crear usuario vinculado a socio	ADMIN
POST	/api/v1/auth/recuperar-password	Solicitar recuperación	PÚBLICO
POST	/api/v1/auth/reset-password	Restablecer contraseña	PÚBLICO
POST	/api/v1/auth/cambiar-password	Cambiar contraseña	AUTENTICADO
POST	/api/v1/auth/verificar-dispositivo	Verificar nuevo dispositivo	AUTENTICADO
POST	/api/v1/auth/pin-panico	Activar modo pánico	AUTENTICADO

8.2 SOCIOS Y TRANSPORTE (socios + transporte)

Método	Ruta	Descripción	Roles
POST	/api/v1/socios	Crear socio	ADMIN
GET	/api/v1/socios/{id}	Obtener socio	SOCIO (propio), ADMIN
GET	/api/v1/socios	Listar socios (paginado)	ADMIN
GET	/api/v1/socios/buscar	Buscar socios por filtros	ADMIN
PUT	/api/v1/socios/{id}	Actualizar socio	SOCIO (propio), ADMIN
PATCH	/api/v1/socios/{id}/activar	Activar socio	ADMIN
PATCH	/api/v1/socios/{id}/desactivar	Desactivar socio	ADMIN
DELETE	/api/v1/socios/{id}	Eliminar socio (soft)	ADMIN
GET	/api/v1/socios/{id}/score	Ver score crediticio	SOCIO (propio), ADMIN

Table 23 – continued

Método	Ruta	Descripción	Roles
GET	/api/v1/socios/{id}/ perfil-transporte	Ver perfil de transporte	SOCIO (propio), ADMIN
PUT	/api/v1/socios/{id}/ perfil-transporte	Actualizar perfil transporte	SOCIO (propio), ADMIN
POST	/api/v1/socios/ solicitud	Crear solicitud de registro	PÚBLICO
GET	/api/v1/socios/ solicitudes	Listar solicitudes	ADMIN
POST	/api/v1/socios/ solicitudes/{id}/ aprobar	Aprobar solicitud	ADMIN
POST	/api/v1/socios/ solicitudes/{id}/ rechazar	Rechazar solicitud	ADMIN
GET	/api/v1/lineas	Listar líneas de transporte	AUTENTICADO
POST	/api/v1/lineas	Crear línea	SUPER_ADMIN
GET	/api/v1/lineas/ {id}	Ver línea	AUTENTICADO
PUT	/api/v1/lineas/ {id}	Actualizar línea	ADMIN
GET	/api/v1/lineas/ {id}/socios	Socios de la línea	ADMIN_LINEA
GET	/api/v1/lineas/ {id}/unidades	Unidades de la línea	ADMIN_LINEA
GET	/api/v1/unidades	Listar unidades	ADMIN
POST	/api/v1/unidades	Crear unidad	ADMIN
GET	/api/v1/ unidades/{id}	Ver unidad	AUTENTICADO
PUT	/api/v1/ unidades/{id}	Actualizar unidad	ADMIN
GET	/api/v1/ unidades/{id}/ mantenimiento	Historial mantenimiento	ADMIN

8.3 AHORROS (ahorros)

Método	Ruta	Descripción	Roles
GET	/api/v1/cuentas/ socio/{socioId}	Listar cuentas de socio	SOCIO (propio), ADMIN
GET	/api/v1/cuentas/ {numeroCuenta}	Obtener cuenta	SOCIO (propio), ADMIN

Table 24 – continued

Método	Ruta	Descripción	Roles
GET	/api/v1/cuentas/ {numeroCuenta}/ saldo	Consultar saldo	SOCIO (propio), ADMIN
GET	/api/v1/cuentas/ {numeroCuenta}/ movimientos	Historial de movimientos	SOCIO (propio), ADMIN
POST	/api/v1/cuentas/ {numeroCuenta}/ depositos	Realizar depósito	CAJERO, ADMIN
POST	/api/v1/cuentas/ {numeroCuenta}/ retiros	Realizar retiro	CAJERO, ADMIN
POST	/api/v1/cuentas/ {numeroCuenta}/ transferencias	Transferencia interna	SOCIO (propio)
POST	/api/v1/cuentas	Crear cuenta de ahorro	ADMIN
PUT	/api/v1/cuentas/ {numeroCuenta}/ cerrar	Cerrar cuenta	ADMIN
GET	/api/v1/cuentas/ {numeroCuenta}/ proyeccion	Proyección de ahorro	SOCIO (propio)
POST	/api/v1/ahorro- automatico	Configurar ahorro automático	SOCIO (propio)
GET	/api/v1/ahorro- automatico	Ver configuración	SOCIO (propio)
DELETE	/api/v1/ahorro- automatico/{id}	Desactivar ahorro automático	SOCIO (propio)
POST	/api/v1/recaudos	Registrar recaudo diario	SOCIO (propio)
GET	/api/v1/recaudos/ socio/{socioId}	Ver recaudos	SOCIO (propio), ADMIN
PUT	/api/v1/recaudos/ {id}/verificar	Verificar recaudo	ADMIN_LINEA

8.4 CRÉDITOS (creditos)

Método	Ruta	Descripción	Roles
GET	/api/v1/creditos/ tipos-credito	Listar tipos disponibles	AUTENTICADO
POST	/api/v1/creditos/ simular	Simular crédito	AUTENTICADO
POST	/api/v1/creditos/ solicitudes	Crear solicitud	SOCIO

Table 25 – continued

Método	Ruta	Descripción	Roles
GET	/api/v1/creditos/ solicitudes/socio/ {socioId}	Mis solicitudes	SOCIO (propio)
GET	/api/v1/creditos/ solicitudes/ {numero}	Detalle de solicitud	SOCIO (propio), ADMIN
GET	/api/v1/creditos/ solicitudes/ {numero}/plan	Plan de amortización	SOCIO (propio), ADMIN
GET	/api/v1/creditos/ {numero}	Detalle crédito activo	SOCIO (propio), ADMIN
GET	/api/v1/creditos/ {numero}/cuotas	Listar cuotas	SOCIO (propio), ADMIN
POST	/api/v1/creditos/ {numero}/cuotas/ {id}/pagar	Pagar cuota	SOCIO (propio)
POST	/api/v1/creditos/ {numero}/ refinanciar	Solicitar refinanciamiento	SOCIO (propio)

8.5 CRÉDITOS - ADMIN (admin/creditos)

Método	Ruta	Descripción	Roles
GET	/api/v1/admin/ tipos-credito	Listar todos los tipos	ADMIN
POST	/api/v1/admin/ tipos-credito	Crear tipo de crédito	SUPER_ADMIN
PUT	/api/v1/admin/ tipos-credito/{id}	Actualizar tipo	SUPER_ADMIN
POST	/api/v1/admin/ tipos-credito/ {id}/activar	Activar tipo	SUPER_ADMIN
POST	/api/v1/admin/ tipos-credito/ {id}/desactivar	Desactivar tipo	SUPER_ADMIN
GET	/api/v1/admin/ creditos/ solicitudes	Listar solicitudes	ANALISTA_CREDITO, ADMIN
GET	/api/v1/admin/ creditos/ solicitudes/ {numero}	Detalle solicitud	ANALISTA_CREDITO, ADMIN

Table 26 – continued

Método	Ruta	Descripción	Roles
POST	/api/v1/admin/creditos/solicitudes/{numero}/evaluar	Evaluar	ANALISTA_CREDITO
POST	/api/v1/admin/creditos/solicitudes/{numero}/aprobar	Aprobar	ADMIN
POST	/api/v1/admin/creditos/solicitudes/{numero}/rechazar	Rechazar	ANALISTA_CREDITO, ADMIN
POST	/api/v1/admin/creditos/solicitudes/{numero}/desembolsar	Desembolsar	ADMIN
GET	/api/v1/admin/creditos/cartera	Cartera activa	ADMIN
GET	/api/v1/admin/creditos/morosidad	Reporte de morosidad	ADMIN

8.6 BENEFICIARIOS (beneficiarios)

Método	Ruta	Descripción	Roles
POST	/api/v1/socios/{socioId}/beneficiarios	Crear beneficiario	SOCIO (propio)
GET	/api/v1/socios/{socioId}/beneficiarios	Listar beneficiarios	SOCIO (propio), ADMIN
GET	/api/v1/socios/{socioId}/beneficiarios/{id}	Obtener beneficiario	SOCIO (propio), ADMIN
PUT	/api/v1/socios/{socioId}/beneficiarios/{id}	Actualizar beneficiario	SOCIO (propio)
DELETE	/api/v1/socios/{socioId}/beneficiarios/{id}	Eliminar (soft delete)	SOCIO (propio)

Table 27 – continued

Método	Ruta	Descripción	Roles
GET	/api/v1/socios/ {socioId}/ beneficiarios/ validar	Validar suma 100%	AUTENTICADO

8.7 KYC (kyc)

Método	Ruta	Descripción	Roles
POST	/api/v1/kyc/ iniciar	Iniciar proceso KYC	SOCIO
GET	/api/v1/kyc/ estado	Consultar estado	SOCIO (propio)
POST	/api/v1/kyc/ documentos	Subir documento	SOCIO (propio)
DELETE	/api/v1/kyc/ documentos/{id}	Eliminar documento	SOCIO (propio)
POST	/api/v1/kyc/ enviar	Enviar a validación	SOCIO (propio)
POST	/api/v1/kyc/ revocar	Revocar consentimiento	SOCIO (propio)
GET	/api/v1/kyc/ historial	Historial de verificaciones	SOCIO (propio), ADMIN
GET	/api/v1/admin/ kyc/cola-revision	Cola de revisión	ANALISTA_KYC
GET	/api/v1/admin/ kyc/revision/{id}	Detalle revisión	ANALISTA_KYC
POST	/api/v1/admin/ kyc/revision/ {id}/aprobar	Aprobar KYC	ANALISTA_KYC
POST	/api/v1/admin/ kyc/revision/ {id}/rechazar	Rechazar KYC	ANALISTA_KYC

8.8 FONDOS DE SOLIDARIDAD (solidaridad)

Método	Ruta	Descripción	Roles
GET	/api/v1/ solidaridad/ fondos	Listar fondos	AUTENTICADO
GET	/api/v1/ solidaridad/ fondos/{id}	Ver fondo	AUTENTICADO

Table 29 – continued

Método	Ruta	Descripción	Roles
POST	/api/v1/ solidaridad/ fondos/{id}/ aportar	Aportar a fondo	SOCIO
GET	/api/v1/ solidaridad/ mis-aportes	Mis aportes	SOCIO (propio)
POST	/api/v1/ solidaridad/ solicitudes	Solicitar ayuda	SOCIO
GET	/api/v1/ solidaridad/ solicitudes	Listar solicitudes	AUTENTICADO
POST	/api/v1/ solidaridad/ solicitudes/{id}/ votar	Votar ayuda	SOCIO
GET	/api/v1/ solidaridad/ solicitudes/{id}	Ver solicitud	AUTENTICADO

8.9 DOCUMENTOS PDF (documentospdf)

Método	Ruta	Descripción	Roles
GET	/api/v1/ documentos/ estado-cuenta/ {cuentaId}	Generar estado de cuenta	SOCIO (propio), ADMIN
GET	/api/v1/ documentos/ constancia- afiliacion/ {socioId}	Constancia de afiliación	SOCIO (propio), ADMIN
GET	/api/v1/ documentos/ contrato/ {solicitudId}	Contrato adhesión	SOCIO (propio), ADMIN
GET	/api/v1/ documentos/ pagare/ {creditoId}	Pagaré	SOCIO (propio), ADMIN

Table 30 – continued

Método	Ruta	Descripción	Roles
GET	/api/v1/ documentos/ tabla- amortizacion/ {creditoId}	Tabla amortización	SOCIO (propio), ADMIN
GET	/api/v1/ documentos/ carta- beneficiarios/ {socioId}	Carta beneficiarios	SOCIO (propio), ADMIN
GET	/api/v1/ documentos/ certificado-ahorro/ {cuentaId}	Certificado ahorro	SOCIO (propio), ADMIN
GET	/api/v1/ documentos/ {documentoId}	Metadata	AUTENTICADO
GET	/api/v1/ documentos/ {documentoId}/ descargar	Descargar (pre-signed URL)	AUTENTICADO
GET	/api/v1/ documentos/ socio/{socioId}	Listar documentos	SOCIO (propio), ADMIN

8.10 ADMINISTRACIÓN (admin)

Método	Ruta	Descripción	Roles
GET	/api/v1/admin/ dashboard/ estadisticas	Estadísticas dashboard	ADMIN
GET	/api/v1/admin/ auditoria	Consulta logs auditoría	ADMIN
GET	/api/v1/admin/ usuarios	Listar usuarios	ADMIN
GET	/api/v1/admin/ usuarios/{id}	Detalle usuario	ADMIN
PUT	/api/v1/admin/ usuarios/{id}	Actualizar usuario	ADMIN
POST	/api/v1/admin/ usuarios/{id}/ activar	Activar usuario	ADMIN

Table 31 – continued

Método	Ruta	Descripción	Roles
POST	/api/v1/admin/usuarios/{id}/desactivar	Desactivar usuario	ADMIN
GET	/api/v1/admin/sesiones	Listar sesiones activas	ADMIN
DELETE	/api/v1/admin/sesiones/{id}	Invaldar sesión	ADMIN
DELETE	/api/v1/admin/sesiones/usuario/{usuarioId}	Invaldar todas	ADMIN
GET	/api/v1/admin/reportes/financiero	Reporte financiero	ADMIN
GET	/api/v1/admin/reportes/riesgo	Reporte riesgo	ADMIN
GET	/api/v1/admin/reportes/operativo	Reporte operativo	ADMIN
GET	/api/v1/admin/talleres	Listar talleres	ADMIN
POST	/api/v1/admin/talleres	Crear taller	ADMIN
PUT	/api/v1/admin/talleres/{id}	Actualizar taller	ADMIN

8.11 PARÁMETROS Y TIPO DE CAMBIO (parametros + tipocambio)

Método	Ruta	Descripción	Roles
GET	/api/v1/parametros	Listar parámetros	ADMIN
GET	/api/v1/parametros/categoria/{categoria}	Por categoría	ADMIN
GET	/api/v1/parametros/{key}	Obtener uno	AUTENTICADO
PUT	/api/v1/parametros/{key}	Actualizar	SUPER_ADMIN
GET	/api/v1/tipos-cambio/actual	Tasa actual	PÚBLICO

Table 32 – continued

Método	Ruta	Descripción	Roles
GET	/api/v1/ tipos-cambio/ fecha/{fecha}	Por fecha	AUTENTICADO
GET	/api/v1/ tipos-cambio/ historial	Historial	AUTENTICADO
GET	/api/v1/ tipos-cambio	Listar todos	ADMIN
POST	/api/v1/ tipos-cambio	Crear	SUPER_ADMIN
PUT	/api/v1/ tipos-cambio/{id}	Actualizar	SUPER_ADMIN
DELETE	/api/v1/ tipos-cambio/{id}	Eliminar	SUPER_ADMIN

8.12 TURNOS Y RECAUDOS (transporte)

Método	Ruta	Descripción	Roles
GET	/api/v1/turnos	Listar turnos	ADMIN_LINEA
POST	/api/v1/turnos	Crear turno	ADMIN_LINEA
GET	/api/v1/turnos/{id}	Ver turno	AUTENTICADO
PUT	/api/v1/turnos/{id}	Actualizar turno	ADMIN_LINEA
POST	/api/v1/turnos/{id}/ confirmar	Confirmar turno	SOCIO
POST	/api/v1/turnos/{id}/ completar	Completar turno	SOCIO
GET	/api/v1/turnos/ mis-turnos	Mis turnos	SOCIO
GET	/api/v1/turnos/ calendario	Calendario de turnos	ADMIN_LINEA

9. SEGURIDAD NIVEL BANCARIO

9.1 Autenticación Multi-Capa

Capa	Implementación
Capa 1: Conocimiento	Password fuerte (min 8, mayúscula, minúscula, número, símbolo)
Capa 2: Posesión	Código SMS/WhatsApp para nuevos dispositivos
Capa 3: Inherencia	Biometría (huella/Face ID) en app móvil
Capa 4: Contexto	Device fingerprint + geolocalización + comportamiento

9.2 JWT Token

Atributo	Valor
Algoritmo	HS384 (symmetric)
Access TTL	15 minutos
Refresh TTL	7 días
Refresh storage	PostgreSQL (tabla sesiones) + Redis (cache)
Claims	userId, nombreUsuario, socioId, rol, authorities, deviceId

9.3 Rate Limiting por Endpoint

Endpoint / Módulo	Límite	Ventana
/auth/login	5 intentos	Por minuto, por IP
/auth/registro	3 intentos	Por minuto, por IP
/auth/recuperar-password	3 intentos	Por hora, por email
/cuentas/**	30 requests	Por minuto, por usuario
/creditos/simular	10 requests	Por minuto, por usuario
/creditos/solicitudes	5 requests	Por hora, por usuario
/documentos/**	20 requests	Por minuto, por usuario
/admin/**	60 requests	Por minuto, por usuario
/kyc/documentos	10 requests	Por hora, por usuario
API general	100 requests	Por minuto, por usuario

9.4 Protección Anti-Robo y Extorsión

Amenaza	Medida	Implementación
Robo de teléfono	Límite geográfico	Bloquear si login desde >50km de ruta habitual
Robo de teléfono	Límite dispositivo nuevo	Max \$20 retiro en primeras 24h en nuevo device
Extorsión	PIN de pánico	Ingresar PIN al revés bloquea cuenta silenciosamente
Extorsión	Cooldown de retiro	Retiros >\$100 tienen 30min de espera cancelable
Suplantación	Selfie en tiempo real	Créditos >\$500 requieren foto con timestamp
Fraude interno	Doble firma	Movimientos >\$500 requieren 2 admins
Fraude interno	Auditoría de recaudos	Flag si recaudo declara <60% del promedio
Acceso no autorizado	Sesión única por dispositivo	Cerrar sesiones previas al hacer login nuevo

9.5 Reglas de Seguridad de Negocio

Código	Regla
RN-SEC-001	Un socio no puede retirar más del 80% de su saldo en un solo día

Table 38 – continued

Código	Regla
RN-SEC-002	Los créditos express >\$200 requieren foto selfie en tiempo real
RN-SEC-003	Si un socio tiene 3 rechazos de KYC, no puede solicitar créditos por 90 días
RN-SEC-004	Todo cambio de beneficiario requiere espera de 48h + notificación al anterior
RN-SEC-005	Los depósitos en efectivo >\$500 deben ser verificados por admin físicamente
RN-SEC-006	No se permite el mismo password de los últimos 5 cambios
RN-SEC-007	Sesión inactiva >15 minutos requiere re-autenticación
RN-SEC-008	Cambio de teléfono requiere verificación en terminal física
RN-SEC-009	Transferencias P2P >\$100 requieren confirmación por SMS
RN-SEC-010	El sistema detecta patrones de lavado de dinero (estructuración)
RN-SEC-011	Bloqueo automático si 3 transacciones rechazadas en 1 hora
RN-SEC-012	Logs de auditoría inmutables, almacenados por 7 años

9.6 Encriptación

Dato	Método	Almacenamiento
Passwords	BCrypt (cost 12)	PostgreSQL
Tokens JWT	HS384	Redis + PostgreSQL
Documentos KYC	AES-256-GCM	MinIO (server-side encryption)
Números de cuenta	AES-256-GCM	PostgreSQL
Comunicaciones	TLS 1.3	En tránsito
Backups	AES-256	Almacenamiento encriptado

9.7 Headers de Seguridad HTTP

```
X-Frame-Options: DENY
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline'
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
Permissions-Policy: geolocation=(self), camera=(self), microphone=()
```

10. REGLAS DE NEGOCIO DEL SECTOR TRANSPORTE

10.1 Reglas de Ahorro

Código	Regla
RN-TR-001	El ahorro automático se ejecuta al registrar el recaudo del día
RN-TR-002	Si el recaudo es >30% del promedio mensual, se sugiere ahorrar el excedente
RN-TR-003	El fondo de emergencia no puede superar 3 veces el salario promedio del socio
RN-TR-004	Los aportes al fondo de solidaridad son deducibles del score crediticio
RN-TR-005	Un socio sin recaudos registrados en 30 días pierde 10 puntos de score

10.2 Reglas de Crédito

Código	Regla
RN-CR-001	Todo crédito requiere aval de 2 socios activos si el score <600
RN-CR-002	Crédito express solo disponible para score >=600
RN-CR-003	Crédito emprendimiento (compra unidad) requiere garantía del 25%
RN-CR-004	Si un socio tiene cuota en mora, no puede solicitar nuevo crédito
RN-CR-005	El desembolso directo a taller requiere cotización validada
RN-CR-006	Refinanciamiento solo disponible si el socio tiene >6 meses de antigüedad
RN-CR-007	La tasa de interés puede reducirse 2% anual por cada año de puntualidad

10.3 Reglas de Línea y Turnos

Código	Regla
RN-LN-001	Un chofer no puede tener turnos asignados en 2 unidades simultáneamente
RN-LN-002	El recaudo declarado no puede ser <40% del promedio histórico sin justificación
RN-LN-003	Los turnos se asignan con 48h de anticipación mínima
RN-LN-004	Un chofer puede cambiar turno con otro socio si ambos confirman

Table 42 – continued

Código	Regla
RN-LN-005	El propietario puede ver recaudos de sus unidades asignadas

10.4 Reglas de Solidaridad

Código	Regla
RN-SL-001	Para solicitar ayuda, el socio debe tener >=6 meses de antigüedad
RN-SL-002	La ayuda funeraria es automática (no requiere votación) si el socio estaba al día
RN-SL-003	Las ayudas médicas requieren 60% de votos favorables
RN-SL-004	Un socio no puede votar en su propia solicitud
RN-SL-005	El monto máximo de ayuda es el 50% del fondo disponible

11. INTEGRACIONES EXTERNAS

11.1 MinIO (Object Storage)

Bucket	Propósito	Política de Retención
bucket-kyc	Documentos de identidad	7 años
bucket-documentos	Estados de cuenta, constancias	7 años
bucket-contratos	Contratos de adhesión firmados	10 años
bucket-pagares	Pagarés firmados digitalmente	10 años
bucket-creditos	Documentos de crédito	7 años después de cancelado
bucket-temporal	Archivos en procesamiento	24 horas

11.2 Redis

Uso	TTL	Key Pattern
Rate limiting	1 minuto	<code>ratelimit:{endpoint}:{ip}</code>
Sesiones activas	7 días	<code>session:{refreshToken}</code>
Cache de parámetros	1 hora	<code>param:{key}</code>
Cache de tipo de cambio	1 hora	<code>tasa:cambio:{fecha}</code>
Bloqueo de cuenta	30 minutos	<code>lock:{usuarioId}</code>
OTP/Códigos	5 minutos	<code>otp:{telefono}</code>

11.3 Notificaciones (SMS/WhatsApp)

Evento	Canal	Prioridad
Login desde nuevo dispositivo	SMS + WhatsApp	Alta
Retiro realizado	WhatsApp	Media
Cuota por vencer (3 días)	WhatsApp	Media
Cuota en mora	SMS + WhatsApp	Alta
Crédito aprobado	WhatsApp	Alta
SOAT por vencer	WhatsApp	Media
Ahorro automático ejecutado	WhatsApp (silenciosa)	Baja
Alerta de seguridad	SMS	Alta
Comunicado general	WhatsApp	Baja

11.4 RabbitMQ (Colas)

Cola	Propósito	Consumidor
creditos.evaluacion	Procesar evaluaciones de crédito	Worker de créditos
creditos.desembolso	Ejecutar desembolsos	Worker financiero
kyc.procesamiento	Procesar documentos OCR	Worker de KYC
notificaciones.sms	Enviar SMS	Worker de notificaciones
notificaciones.whatsapp	Enviar WhatsApp	Worker de notificaciones
documentos.generacion	Generar PDFs	Worker de documentos
intereses.mensual	Acreditar intereses	Worker batch
alertas.vencimiento	Verificar vencimientos	Worker batch
reportes.generacion	Generar reportes pesados	Worker de reportes

12. VARIABLES DE ENTORNO Y CONFIGURACIÓN

12.1 Backend (application.yml)

```
# Database
DB_URL=jdbc:postgresql://localhost:5432/fondo
DB_USER=app
DB_PASS=<password>
DB_POOL_MAX=20
DB_POOL_MIN=5

# Redis
REDIS_HOST=localhost
REDIS_PORT=6379
REDIS_PASSWORD=<password>
REDIS_SSL=true

# JWT
JWT_SECRET=<very-long-secret-key-min-64-chars>
JWT_ISSUER=tufondo-sector-transporte
```

```
JWT_ACCESS_EXPIRATION_MINUTES=15
JWT_REFRESH_EXPIRATION_DAYS=7

# MinIO
MINIO_ENDPOINT=http://localhost:9000
MINIO_ACCESS_KEY=minioadmin
MINIO_SECRET_KEY=<password>
MINIO_SSL=false
MINIO_REGION=us-east-1

# RabbitMQ
RABBITMQ_HOST=localhost
RABBITMQ_PORT=5672
RABBITMQ_USER=guest
RABBITMQ_PASS=<password>
RABBITMQ_SSL=false

# Notificaciones
TWILIO_ACCOUNT_SID=<sid>
TWILIO_AUTH_TOKEN=<token>
TWILIO_PHONE_NUMBER=<number>
WHATSAPP_API_KEY=<key>
WHATSAPP_BUSINESS_ID=<id>

# CORS
CORS_ORIGINS=https://app.tufondo.com,https://admin.tufondo.com

# Seguridad
SECURITY_BCRYPT_COST=12
SECURITY_MAX_LOGIN_ATTEMPTS=5
SECURITY_LOCKOUT_MINUTES=30
SECURITY_PASSWORD_HISTORY_SIZE=5

# Firma Digital
DOC_FIRMA_KEYSTORE=/etc/tufondo/firma-digital.p12
DOC_FIRMA_PASSWORD=<password>
DOC_FIRMA_KEY_ALIAS=tufondo-docs

# Tasa de cambio default
TASA_CAMBIO_DEFAULT=50.00

# Límites
LIMITE_RETIRO_DIARIO_VES=5000000
LIMITE_RETIRO_DIARIO_USD=100
LIMITE_DEPOSITO_DIARIO_VES=10000000
LIMITE_DEPOSITO_DIARIO_USD=500
LIMITE_TRANSFERENCIA_VES=5000000
LIMITE_TRANSFERENCIA_USD=1000
```

12.2 Frontend (.env.local)

```
NEXT_PUBLIC_API_URL=https://api.tufondo.com/api
NEXT_PUBLIC_APP_NAME=TuFondo
NEXT_PUBLIC_APP_ENV=production
NEXT_PUBLIC_MINIO_URL=https://cdn.tufondo.com
NEXT_PUBLIC_WS_URL=wss://api.tufondo.com/ws
```

12.3 Parámetros del Sistema (Base de Datos)

Key	Valor	Descripción	Categoría
TASA_INTERES_AHORRO	5.0%	5% anual ahorro corriente	TASA
TASA_INTERES_AHORRO_USD	2.0%	2% anual ahorro USD	TASA
TASA_INTERES_PROGRAMADO	7.0%	7% anual ahorro programado	TASA
TASA_INTERES_MORA	2.4%	2.4% mensual mora	TASA
LIMITE_RETIRO_DIARIO_VES	500000	Límite diario retiro VES	LIMITE
LIMITE_RETIRO_DIARIO_USD	100000	Límite diario retiro USD	LIMITE
LIMITE_DEPOSITO_DIARIO_VES	1000000	Límite diario depósito VES	LIMITE
MONEDA_PRINCIPAL	VES	Moneda principal	CUENTA
MONEDA_SECUNDARIA	USD	Moneda secundaria	CUENTA
TASA_CAMBIO_USD	500	Tasa de cambio default	TASA
KYC_DIAS_EXPIRACION	30	Días de vigencia KYC	KYC
SCORE_MINIMO_CREDITO_EXPRESS	600	Puntaje mínimo para crédito express	SISTEMA
SCORE_MINIMO_CREDITO_PERSONAL	700	Puntaje mínimo para crédito personal	SISTEMA
AVALES_REQUERIDOS	3	Número de avales para nuevo socio	SISTEMA
ANTIGUEDAD_MINIMA_AYUDA	180	Días mínimos para solicitar ayuda solidaridad	SISTEMA
DIAS_ALERTA_SOAT	360	Días de anticipación alerta SOAT	TRANSPORTE
DIAS_ALERTA_LICENCIA	30	Días de anticipación alerta licencia	TRANSPORTE
PORCENTAJE_AHORRO_SUGERIDO	10	% sugerido de ahorro automático	SISTEMA
COMISION_RETIRO_VES	1.0%	Comisión retiro en VES	COMISION
COMISION_TRANSFERENCIA_VES	1.0%	Comisión transferencia VES	COMISION
MAXIMO_DISPONIBLES_ACTIVOS	5	Máximo de sesiones simultáneas	SEGURIDAD
COOLDOWN_RETIRO_GRANDE_MINUTOS	30	Minutos de espera para retiros grandes	SEGURIDAD

““

13. ROADMAP Y FASES DE IMPLEMENTACIÓN

Fase 0: Fundamentos (Semanas 1-4)

- Entrevistas con 10 choferes y 2 administradores de línea
- Validación de flujos de negocio
- Diseño de mockups en Figma
- Definición final de parámetros financieros

- Setup de infraestructura (dev, staging)

Fase 1: MVP Core (Meses 1-3)

- Registro de socio con perfil de transporte
- KYC adaptado (licencia, carnet de línea, aval)
- Login multi-factor con device fingerprint
- Cuenta de ahorro VES/USD
- Depósito y retiro (digital y en terminal)
- Microahorro manual
- Gestión de beneficiarios
- Crédito simple con evaluación básica
- Panel administrativo básico
- App móvil (v1: consulta de saldo, ahorro, crédito)

Métricas de éxito: 50 socios activos, 100 transacciones, 0 brechas de seguridad.

Fase 2: Diferenciadores (Meses 4-6)

- Microahorro automático por % de recaudo
- Ahorro programado (SOAT, seguro, revisión)
- Crédito express para repuestos (2hrs)
- Pago directo a talleres aliados
- Score crediticio alternativo
- Fondo de solidaridad grupal
- Alertas de vencimiento (SOAT, licencia)
- Rotación de turnos básica
- Notificaciones WhatsApp/SMS

Métricas de éxito: 200 socios, \$5K en ahorros, 20 créditos desembolsados.

Fase 3: Escala (Meses 7-9)

- App móvil completa (v2)
- Tienda de repuestos integrada
- Seguro colectivo accidentes/fallecimiento
- Pagos P2P entre socios
- Reportes avanzados (BI)
- API para integración con otros fondos
- Educación financiera (contenido en app)
- Sistema de referidos

Métricas de éxito: 500 socios, 3 líneas de transporte, \$50K en ahorros.

Fase 4: Consolidación (Meses 10-12)

- Multi-línea (varias líneas de transporte en una sola plataforma)
- API abierta para desarrolladores
- White-label para otros fondos
- Machine learning para predicción de morosidad
- Expansión a otros sectores (comerciantes, agricultores)

Métricas de éxito: 1000+ socios, 10 líneas, \$200K en ahorros, rentabilidad operativa.

14. ANEXOS

Anexo A: Usuarios de Prueba

Admin por Defecto

Campo	Valor
Usuario	admin
Password	Admin123!
Rol	SUPER_ADMIN
ID	a1111111-1111-1111-1111-111111111111

Usuario Socio de Prueba

Campo	Valor
Usuario	gamijoam
Password	GaboMac12*
Socio ID	e08ef6d3-4dd0-4648-8268-c94271742488
Tipo	CHOFER
Línea	Caracas-Guarenas

Usuario Cajero de Prueba

Campo	Valor
Usuario	cajero01
Password	Cajero123!
Rol	CAJERO

Anexo B: Códigos de Error HTTP

Código	Significado	Cuándo ocurre
200	OK	Éxito
201	Created	Recurso creado
400	Bad Request	Datos inválidos
401	Unauthorized	Token inválido o expirado
403	Forbidden	Sin permisos para la acción
404	Not Found	Recurso no existe
409	Conflict	Conflicto de negocio (ej: saldo insuficiente)
422	Unprocessable Entity	Validación de negocio fallida
429	Too Many Requests	Rate limit excedido
500	Internal Server Error	Error del servidor

Table 52 – continued

Código	Significado	Cuándo ocurre
503	Service Unavailable	Servicio temporalmente no disponible

Anexo C: Códigos de Error de Negocio

Código	Descripción
ERR-AH-001	Saldo insuficiente
ERR-AH-002	Cuenta bloqueada o cerrada
ERR-AH-003	Límite diario excedido
ERR-CR-001	Score insuficiente para crédito
ERR-CR-002	Crédito en mora, no puede solicitar nuevo
ERR-CR-003	Monto solicitado excede límite
ERR-KYC-001	Documentos pendientes
ERR-KYC-002	KYC rechazado, no puede operar
ERR-SEC-001	Cuenta bloqueada por intentos fallidos
ERR-SEC-002	Dispositivo no reconocido
ERR-SEC-003	Sesión expirada
ERR-TR-001	Turno ya asignado a otro chofer
ERR-TR-002	Recaudo fuera de rango esperado
ERR-BNF-001	Porcentajes de beneficiarios no suman 100%
ERR-SLD-001	Fondos insuficientes en fondo de solidaridad

Anexo D: Formatos de Identificadores

Recurso	Formato	Ejemplo
Número de socio	SOC-YYYY-XXXXXX	SOC-2026-000001
Número de cuenta	AHO-YYYY-XXXXXX	AHO-2026-000001
Número de movimiento	MOV-YYYY-XXXXXX	MOV-2026-000001
Número de solicitud crédito	SOL-CRED-YYYY-XXXXXX	SOL-CRED-2026-000001
Número de crédito activo	CRED-YYYY-XXXXXX	CRED-2026-000142
Número de documento PDF	DOC-YYYY-XXXXXX	DOC-2026-000089
Número de solicitud registro	SOL-REG-YYYY-XXXXXX	SOL-REG-2026-000001
Número de línea	LIN-YYYY-XXXXXX	LIN-2026-000001
Número de unidad	UNI-YYYY-XXXXXX	UNI-2026-000001

Anexo E: Checklist de Seguridad Pre-Lanzamiento

- Penetration testing externo realizado
- Auditoría de código por tercero
- Pruebas de carga (1000 usuarios concurrentes)
- Backup y restore testeado
- Plan de respuesta a incidentes documentado
- Capacitación de admins en seguridad

- Política de privacidad publicada
- Términos y condiciones aprobados por abogado
- Registro ante SUDEBAN / ente regulador venezolano
- Seguro cibernético contratado

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	2026-04-01	Equipo TuFondo	Documento inicial
2.0	2026-04-27	Equipo TuFondo	Rediseño completo para sector transporte Venezuela. Reorganización en 6 pilares, seguridad nivel bancario, modelo de datos extendido, flujos UX detallados, score crediticio alternativo, fondos de solidaridad, gestión de líneas y turnos.

Documento Maestro de Especificación - TuFondo Sector Transporte Venezuela
Clasificación: CONFIDENCIAL
Distribución: Equipo de Desarrollo, Junta Directiva, Auditores Externos